zkDPP: 비공개 공급망 회계와 승인된 이력 추적 및 사용 차단

zkDPP: Private supply-chain accounting, authorized provenance tracing, and use prevention

요 약

생산·이전 이력이 누적된 뒤 원료의 인정 근거에 문제가 발견되면, 과거 입력의 확인과 함께 현재 남아 있는 후속 회계 객체의 사용을 제한하는 대응을 고려할 수 있다. 입력 연결을 숨기는 공급망 원장에서는 공개 검증 결과만으로 그 대상과 집행 식별자를 얻기 어렵다. 본 논문은 비공개 회계 전이, 승인된 이력 복원과 소비 차단을 연결하는 zkDPP 구성을 제시한다. 실제 부모 참조와 출력의 미래 소비 식별자를 전이 증명에 결합하고, 신뢰된 감사자가 복원한 전체 미소비 대상을 상태 변경에 연결한다. 보안을 정확성·건전성·프라이버시로 정의하고 명시적 계약 아래 증명한다. 정확성은 정상 조건 아래 전이·추적·동결의 기대 결과를, 건전성은 잘못된 전이·추적 성공·차단 완료의 배제와 차단 유지 중 소비 거부를 다룬다. 프라이버시는 두 키 암호화의 기밀성을 바탕으로, 무작위 오라클 모형에서 비밀·개방값 공개가 없는 수동 외부 관찰자에 한정한다. 개별 동결 성공과 전체 완료가 다른 경합·시점 반례를 제시한다. 대응은 원장 객체의 추가 소비에 한정하며 기발급 제품 주장 취소나 물리적 회수는 포함하지 않는다. 기호 사례 검사는 별도의 모델 근거이며, 구체 암호 방식의 가정 충족과 구현 적합성·성능은 검증하지 않았다.

ABSTRACT

When the evidence supporting a material input is disputed after production and transfer, a response may need to restrict the remaining descendant accounting objects. In a ledger that hides input links, public verification alone does not identify these objects and their enforcement identifiers. This paper presents zkDPP, a construction connecting private supply-chain accounting, authorized provenance recovery, and prevention of further consumption. Event proofs bind encrypted parent references and future spend identifiers to the actual inputs and outputs. A trusted auditor uses the recovered identifiers to trace the complete unspent frontier and change its status. Under explicit construction contracts, we prove correctness, soundness, and privacy. Correctness covers expected transition, tracing, and freezing results under their normal execution conditions. Soundness excludes invalid transitions, incorrect successful traces, false completion, and further consumption while the full frontier remains blocked. Privacy uses a two-key confidentiality lemma and a random-oracle proof for a passive external observer without participant-secret or opening disclosure. Counterexamples involving consumption races and observations at different times distinguish individual freeze success from completion of the entire response. The construction restricts subsequent ledger consumption; it does not revoke issued product claims or enforce physical recall. Symbolic examples provide separate model evidence; they do not establish conformance of a concrete cryptographic instantiation or implementation performance.

Keywords: Digital product passport, Zero-knowledge proof, Provenance tracing, Supply-chain accounting, Authorized freezing

I 서론

1.1 제품정보의 신뢰성과 공급망 근거

디지털 제품 여권(Digital Product Passport, DPP)은 제품의 특성·환경정보·이력을 제품과 연결하여 필요한 주체가 조회할 수 있도록 하는 체계다. EU 배터리 규정은 2027년 2월 18일부터 시장에 출시되거나 사용 개시되는 전기차용 배터리, 경량 운송수단용 배터리, 용량 2 kWh 초과 산업용 배터리에 전자 배터리 여권을 요구한다. 여권의 환경정보 항목에는 탄소발자국과 재활용 원료 함량이 포함되며, 각 정보 의무의 적용은 해당 조항의 일정에 따른다. [1]

이러한 제품정보를 제공하려면 최종 제조사가 공급망의 앞선 단계에서 만들어진 근거를 확보하고 관리해야 한다. 배터리 규정 제39조는 셀·모듈 공급자에게 제조자의 규정 준수에 필요한 정보와 문서를 제공하도록 하고, 제77조 제4항은 책임 사업자에게 여권 정보의 정확성·완전성·최신성을 확보할 책임을 부여한다. [1] 그런데 원료가 여러 제품으로 나뉘거나 다른 원료와 함께 가공되면, 공급자가 제공한 근거를 각 제품에 어떻게 배분하고 반영했는지도 확인해야 한다. 증빙이 유효하게 발급됐다는 사실과 그 증빙을 이용한 후속 계산이 타당하다는 사실은 별개의 검증 대상이다. 본 연구는 이 중 생산·이전 과정의 회계 근거가 최종 제품의 주장에 사용되기까지의 관계를 검증하고 관리하는 문제를 다룬다. [2]

근거의 검증에는 정보 보호도 함께 요구된다. 배터리 규정은 공개 정보와 접근이 제한된 정보를 구분하며 데이터의 무결성·보안·프라이버시를 요구한다. Babel 등도 공급망 정보가 통제되지 않은 채 확산될 수 있다는 우려를 DPP의 정보 공유를 어렵게 하는 요인으로 지적한다. [1, 2] 이에 본 연구는 공개할 제품정보와 이를 뒷받침하는 상세 거래자료를 구분한다. 기업은 민감한 회계 수치와 실제 조달·생산 연결을 일반 검증자에게 직접

제공하지 않으면서, 그 자료를 사용한 거래와 최종 주장 발급이 정해진 규칙을 따랐음을 검증받는다. 정상 거래를 검증하는 권한과 상세 이력을 열람하는 권한을 나누는 운영이다.

1.2 정상 검증을 보완하는 사후 대응

이 운영에서 원천 증빙의 타당성은 외부의 공급·검사·감사 절차에서 판단하고, 거래 검증은 수락된 자료의 계산·배분·이전이 정해진 규칙을 지켰는지 확인한다. 공급자의 증빙을 바탕으로 생산과 이전이 진행된 뒤, 추가 검사에서 그 증빙의 오류가 발견되는 상황을 생각할 수 있다. 자료에 오류가 있더라도 그 자료를 사용한 계산은 규칙에 맞을 수 있다. 따라서 정상 거래의 검증과 함께, 해당 자료를 계속 근거로 인정할 것인지 재평가하고 그 판단을 이후 사용에 반영하는 절차가 필요하다.

권한 있는 감사자가 특정 근거의 추가 사용을 중단하기로 결정했다면, 그 결정은 현재 남아 있는 파생 기록의 사용에도 적용돼야 한다. 이미 여러 기업의 생산·이전을 거친 경우 최초 기록만 표시해서는 이후 거래나 새로운 주장 발급에 사용되는 기록을 제어할 수 없기 때문이다. 이때 평소 공개하지 않은 거래 연결을 조사하여 관련 기록을 찾고, 그 기록을 사용하는 다음 거래가 거부되도록 해야 한다. 감사자는 근거의 재평가와 중단 결정을 맡고, 시스템은 실제 수락 이력의 조사와 승인된 사용 제한을 지원한다. 본 연구는 이 사후 대응을 정상 검증을 보완하는 안전장치로 삼는다.

따라서 본 연구의 질문은 다음과 같다. **민감한 공급망 정보를 일반 검증자에게 직접 공개하지 않으면서 회계 근거를 최종 주장에 연결하고, 그 근거에 대한 사후 판단을 후속 사용에 반영하려면 어떤 기록·검증·권한 구조가 필요한가?**

1.3 선행연구와 본 연구의 과제

기존 연구는 비공개 검증과 공급망 정보 관리에 필요한 기반을 제공한다. Babel 등은 생산 단계의 자격증명을 연결하고 원료 지분의 이전과 소비를 관리하는 DPP 구성을 제시했다. Udokwu와 Craß는 자격증명으로 확인한 입력을 이용해 지속가능성 주장을 증명·검증하는 체계를 다룬다. Sahai 등은 분할·합류·가공을 포함하는 공급망 문서 관계와 추적을 제공하며, 입력 문서 참조를 원장에 기록한다. 비공개 자산 거래 프로토콜인 CAP(Configurable Asset Privacy)는 정책에 따른 열람·동결과 실제 거래에 결합된 감사 자료를 지원한다. [2, 3, 4, 5]

본 연구가 구체화하는 대상은 이러한 기법을 사용하여 **DPP의 발급 근거와 사후 사용 통제를 같은 공급망 이력에 연결하는 시스템**이다. 최종 제품에 대한 검증은 Claim이 유효한 회계 상태와 발급 조건에 근거했는지를 확인해야 한다. 반대로 문제 출처에서 시작하는 사후 조사는 그 근거가 어느 후속 기록으로 이어졌으며 지금 무엇의 사용을 제한해야 하는지 확인해야 한다. 두 업무가 같은 이력을 다루려면 거래에서 검증한 근거, 최종 발급에 사용한 상태, 감사에서 복원한 관계와 원장의 사용 검사 대상이 서로 대응해야 한다. 기존 비공개 거래 기법을 공급망 응용으로 확장할 때에도 이 대응과 그에 따른 권한·처리 규칙을 정해야 한다.

1.4 zkDPP의 설계와 기여

본 논문은 이 과제를 위한 시스템인 zkDPP를 제안한다. zkDPP는 생산·분할·가공·기업 간 이전을 공유 원장의 상태 변화로 표현한다. 참여자는 실제 입력과 출력이 회계·소유·권한 규칙을 만족함을 영지식증명으로 보이고, 원장은 이 증명과 입력 기록의 현재 사용 가능 상태를 함께 검사한다. 최종 발급에서는 회계 상태가 발급 정책을 충족하는지 확인한 뒤 해당 기록을 소비하고, 지정된 제품정보와 정책에 연결된 공개 주장 참조인 DPP Claim을 등록한다. 외부 검증자는 상세 거래자료를 열람하지 않고도 이 참조가 해당 제품정보 및 원장의 발급 이력에 결합됐는지 확인한다.

사후 조사를 위해 각 거래는 실제 입력 연결과 이후 소비를 확인하는 데 필요한 정보를 암호화해 남긴다. 거래 증명은 이 감사 자료가 해당 거래의 실제 입력·출력과 일치함도 검사한다. 이로써 감사자는 거래 당시 검증된 관계를 따라 이력을 조사할 수 있다. 감사 데이터의 복호화 키는 N명의 위원 중 K명 이상의 협력이 필요한 임계 암호화로 감싸 보호하고, 외부 승인 절차를 거쳐 복구·전달한다. K가 2 이상이고 초기 키 사본이 올바르게 관리되는 조건에서 위원 한 명의 키 조각만으로는 감사 자료를 열 수 없다. 승인된 감사자는 전달받은 키로 보호된 기록의 연결을 로컬에서 조사하며, 후속 조치의 판단과 집행을 담당한다.

사용 중단이 승인되면 감사자는 확정된 원장 시점에서 문제 출처의 후속 기록을 추적하여, 아직 소비되지 않은 기록 전체를 사용 제한 대상으로 정한다. 여기에는 아직 완료되지 않은 기업 간 이전도 포함한다. 그 기록이 동결된 동안에는 후속 가공·이전과 새로운 Claim 발급이 거부된다. 발급과 동결은 공유 원장의 승인 순서와 같은 사용 상태에 따라 처리된다. 동결이 먼저 확정되면 차단 유지 중 해당 기록의 발급을 거부하고, 발급이 먼저 확정되면 이를 완료된 발급 이력으로 남긴다. 따라서 여러 갈래로 나뉜 이력에서도 이미 발급한 Claim을 보고하는 일과, 아직 소비되지 않은 가지의 다음 사용을 제한하는 일을 구분할 수 있다.

차단 결과는 처음 정한 전체 대상을 보존한 채 하나의 공통 확정 시점에서 확인한다. 대상이 있는 경우 그 전체가 여전히 미소비이면서 차단 상태이고 처리 결과가 명확한 때에만 전체 완료를 보고한다. 대상이 먼저 소비됐거나 조회·제출 결과가 불명확하면 그 사유와 대상을 남기고, 차단할 대상이 없는 경우는 별도로 보고한다. 이를 통해 일부 동결 성공을 전체 사용 제한의 완료로 해석하는 일을 방지한다.

본 논문의 기여는 다음과 같다.

1. **비공개 회계·Claim 발급·승인된 사후 대응을 연결하는 시스템 설계.** 생산과 이전에 따른 근거의 변화를 검증하고 이를 최종 Claim에 연결하며, 감사키 접근과 후속 사용 제한까지 수행하는 프로토콜을 정의한다. 같은 기록에 대한 발급과 동결, 완료된 발급과 남은 기록의 처리를 일관된 전이·권한 규칙으로 명세한다. 이는 해당 운영을 구현할 때 필요한 증명, 원장 검사와 감사 절차의 관계를 제공한다.

2. **시스템의 보장과 실패 조건에 대한 조건부 분석.** 명시한 암호·원장·권한 가정 아래 정확성, 건전성, 프라이버시를 정의하고 증명한다. 실제 생성된 기록을 기준으로 거래·Claim·감사 자료의 일치를 보이며, 이를 정확한 추적과 고정된 전체 대상의 사용 차단으로 연결한다. 공통 확인 시점에 전체 대상이 미소비·차단 상태임을 확인했을 때 차단 유지 중 추가 사용이 거부됨을 보이고, 자료 실패와 소비 경합에 따른 미완료도 구분한다. 프라이버시는 참여자 비밀과 감사·상태 정보의 공개를 제외한 정상 이력의 수동 외부 관찰을 대상으로 분석한다.

II 관련연구와 설계의 위치

본 절은 DPP 주장 검증, 비공개 이력 복원, 사용 제한의 대상과 집행 방식을 구분하여 비교한다. 문헌에서 특정 절차를 확인하지 못했다는 사실을 그 방식으로 해당 절차를 구현할 수 없다는 근거로 사용하지 않는다.

2.1 DPP 검증과 공급망 생애주기

Udokwu와 Craß는 지속가능성 주장과 이를 뒷받침하는 비공개 자료를 분리하고 영지식증명으로 주장 조건을 검증하는 DPP 구성을 제안한다 [3]. Babel 등은 생산 단계의 검증 가능한 자격증명을 비공개 토큰의 이전과 결합하고, 사용한 지분을 소진하여 반복 사용을 방지하는 생애주기를 다룬다 [2]. 따라서 기존 DPP 연구를 모두 독립 문서의 검증에 한정된 것으로 정리하는 것은 적절하지 않다. 본 연구는 이와 같은 단계별 검증에 사후에 지정된 문제 시작점의 후속 객체 식별과 차단을 연결하는 데 초점을 둔다. 회계 크레딧 배분과 디지털 소비 방지가 실제 재료의 구성이나 동일 물량의 외부 중복 등록까지 증명하는 것은 아니다.

Sahai 등의 공급망 시스템은 문서의 생성·소비 관계와 상태 전이 검증을 이용하여 오염 관련 이력 추적을 다룬다 [4]. 이는 응용과 전이 구조 측면에서 가까운 기준선이다. 다만 그 구성에서 공개되는 입력 문서 목록과 zkDPP에서 숨기려는 실제 부모 대응은 서로 다른 누출 조건이다. 비교할 때 비공개 문서 내용, 공개 연결 관계, 소유자 식별을 하나의 프라이버시 항목으로 합치지 않아야 한다. zkDPP에서는 회계 상태를 한 번 소비하는 회계 증표·이전 증표와 외부 DPP의 지정 필드에 결합된 종단 제품 주장을 구분하고, 이를 감사의 탐색 대상 및 현재 차단 가능한 대상의 구분에 사용한다.

ZKVeil은 분산 식별자(decentralized identifier, DID)·자격증명과 비공개 제품·금액 조건의 증명을 양자 거래의 주문·지불·배송 상태에 결합한다 [6]. 거래의 제품 식별과 현재 세션 상태 검증은 본 연구에서도 고려해야 하는 기존 기능이다. 본 연구의 비교 대상은 그 위에 정의할 다단계 객체 이력의 복원과 전체 후속 미소비 집합의 대응 절차이며, 개별 세션의 정상 완료와 이를 구분한다.

2.2 비공개 거래의 추적과 승인된 공개

GGM은 비공개 지급의 추적 정보를 증명 관계에 결합하고, 추적 대상 입력이 소비되었을 때 후속 출력으로 추적을 이어가는 구성을 제시한다 [7]. 실제 출력과 연결된 암호화된 추적 정보 또는 후속 추적 자체를 본 연구의 새로운 원시기술로 볼 수 없는 이유이다. Azeroth 역시 감사자가 거래의 감사 정보를 복호화할 수 있도록 하고 그 정보와 실제 거래의 결합을 다룬다 [8]. 이 기준선을 한 거래만 열 수 있는 감사 권한으로 제한하여 비교하지 않는다.

Lee 등의 Token-Guided Flow Tracing은 방향별 추적 토큰과 에포크 키를 이용하여 승인된 거래 흐름·방향·기간 안에서 감사 정보를 열도록 구성한다 [9]. 토큰 관리자와 감사자의 승인 범위 밖 비공모를 가정하며, 수락된 노트의 소비 관계와 사용자별 연속 거래를 따라 추적한다. zkDPP는 유효한 감사 데이터 키를 확보한 신뢰된 감사자가 같은 키 영역의 기록을 복호화하는 모델이므로 이와 같은 암호학적 범위 제한을 제공하지 않는다. 감사의 공개 범위와 그 결과를 사용 차단으로 연결하는 절차는 서로 다른 비교 항목이다.

Derecho는 증명 동반 공개(proof-carrying disclosure)로 허용된 출처에 관한 증명을 거래의 실제 입력을 따라 재귀적으로 전파한다 [10]. 이는 출처 조건의 증명과 거래 관계의 결합에 관한 선행기술이며, 기존에 만들어진 증명을 사후 정책 변경에 따라 취소하는 데 따르는 한계도 논의한다. zkDPP는 문제 시작점을 나중에 지정한 후 수락된 객체 그래프를 감사자가 복원하는 절차를 다룬다. 기존 제품 주장을 취소하거나 과거 증명을 소급하여 무효화하지 않고, 현재 미소비 객체의 상태를 이후 소비 시점에 검사한다. 이 차이는 비교하는 보장의 범위이지 Derecho의 일반적 표현력에 대한 제한이 아니다.

2.3 동결·리콜과 집행 대상의 차이

CAP는 비공개 자산에 대해 정책별 입력·출력 열람과 동결 권한을 정의한다 [5]. 열람용 메모(viewer memo)와 거래의 결합, 소유자와 동결 권한자가 같은 소비 식별자를 계산할 수 있는 구조, 동결 권한자에 의한 레코드 소비·재발행은 zkDPP와 직접 비교해야 하는 요소이다. 열람 범위는 정책과 조건에 따르며, 동결은 하나 이상의 레코드를 동결 상태로 재발행하는 방식이다. zkDPP의 현재 식별자에 대한 상태 변경과 구체 전이는 다르지만, 비공개 거래의 열람과 사용 차단을 결합한다는 일반적 기능은 이미 CAP에 존재한다. CAP의 동결 정책은 전체 레코드 정보의 열람을 요구하며, 열람·동결 정책은 설정된 거래량 임곗값의 적용을 받는다. 여러 입력을 한 동결 트랜잭션에서 소비·재발행할 수 있다는 점도 비교에 포함해야 한다. zkDPP의 미래 식별자 사전 암호화와 CAP의 소유자·동결 권한자 간 식별자 계산은 집행 정보를 얻는 서로 다른 구성이다. 전자는 출력 생성자의 비밀 지식과 이전 증표 전달을 요구하며, 후자보다 자동으로 적은 공개나 비용을 제공한다고 볼 수 없다.

ERC-20R은 공개 거래 이력에서 후속 금액을 추적하고 하나의 원자적 동결 트랜잭션으로 회수 대상 금액을 확보하는 절차를 제안한다 [11]. 이는 공개 계정과 금액 책임을 기준으로 하며, 혼합·분기된 공급망 객체의 모든 후속 출력에서 미소비 집합을 정하는 zkDPP의 규칙과 동일하지 않다. 특히 여러 상태 변경을 확인하는 zkDPP 실행에는 소비 경합과 부분 완료가 있으므로, ERC-20R의 원자성을 그대로 보장한다고 서술하지 않는다.

ACTMeds는 영지식증명으로 리콜 사유를 검증하고 의약품 배치가 리콜 상태가 된 뒤의 전이를 제한하는 설계를 기술한다 [12]. 공개된 설계 설명을 기준으로 한 비교이며, 본 연구에서 그 실행 코드의 적합성을 검증한 것은 아니다. 여기서 배치 상태에 의한 리콜과 감사로 복원한 전체 후속 회계 증표·이전 증표의 식별은 구분해야 한다. Circularise의 공개 특허는 비공개 의존 관계와 정보 유효성 유지에 대해 만료·취소·기록 동결 등의 대안을 논의한다 [13]. 그중 기록 동결은 기록의 추가 갱신을 막는 의미이며, 디지털 자산의 소비 차단과 동일하지 않다. 특허의 여러 대안을 하나의 구현이 모두 제공한다는 결과로 해석하지 않는다.

2.4 범용 구성과 본 연구의 기여 범위

ZEXE와 VeriZexe는 비공개 상태의 생성·소비 규칙을 표현하는 범용 기반을 제공한다 [14, 15]. zkDPP의 전이, 감사 암호문 결합, 상태 검사도 이러한 기반 위에서 구성할 수 있음을 인정한다. 공정한 조합 기준선에는 동일한 감사자 신뢰, 동일한 키 접근 범위와 공개 누출, 같은 회계·생애주기·완료 조건을 부여해

Table 1. Closest mechanisms and the scope of comparison

Baseline	Related mechanism	Distinction for comparison with zkDPP
Udokwu-Craß [3]	Private-input sustainability predicates	Accepted lifecycle graph and live-object response
Babel et al. [2]	Linked credentials, private ownership transfer, fraction consumption	Post hoc targets and current consumption checks
Sahai et al. [4]	Supply-chain consume/create rules and public input document references	Hidden actual parent correspondence and authorized recovery
GGM [7]	Proof-bound tracing data and expansion to descendant outputs	Typed lifecycle, enforcement targets and completion
Azeroth [8]	Transaction-bound encrypted audit information	Explicit graph traversal and whole-target response
Lee et al. [9]	Flow-, direction- and epoch-scoped audit capability	Key-domain-wide auditor access; separate containment procedure
CAP [5]	Policy-controlled viewing and freezing; consume-and-reissue freeze	Full-reveal/threshold conditions; shared spend ID versus encrypted future ID
ERC-20R [11]	Downstream amount tracing and atomic freezing on public history	Account liability versus full descendant sets; atomic execution versus spending races
ACTMeds [12]	Private recall-reason proofs; transitions restricted by batch status	Batch-level restrictions versus all recovered live descendants
ZEXE family and composed baseline [14, 15]	Generic private creation and consumption rules	Same trust, key access and leakage; same application relations

야 한다. 이는 비교를 위해 구성한 기준선이지 특정 선행 시스템이 그대로 구현해 놓은 결과를 가리키는 것은 아니다.

Table 1는 이 기준으로 가장 가까운 기능을 요약한다. 각 행은 기능의 유무를 단정하는 목록이 아니라 집행 대상과 가정의 차이를 보여 준다. zkDPP가 제시하는 것은 생산·유통 객체의 실제 전이, 승인된 이력 복원, 미소비 집합의 현재 사용 차단을 함께 명세한 DPP 구성과 그 완료 조건의 분석이다. 개별 기법의 최초성, 다른 구성으로의 표현 불가능성 또는 측정하지 않은 효율 우월성은 주장하지 않는다.

2.5 동일 기능의 조합 기준선과 구성 선택

조합 기준선 $C^{\star}$는 범용 비공개 생성·소비 관계에 본 논문과 동일한 회계 정책, 감사 키 접근 및 공개 의미를 부여한 분석용 구성이다. 그 관계에 실제 부모·출력 식별자의 암호화를 넣고, 원장이 타입별 소비 기록과 상태를 검사하며, 감사자가 같은 전체 대상과 완료 조건을 사용하면 IX절의 논증은 $C^{\star}$에도 적용된다. 따라서 동일 기능의 기준선과 zkDPP 사이에 기능적 우위를 설정하지 않는다.

구체화 과정에서 남는 선택은 다음과 같다. 첫째, 일반적인 수신자 소유 출력에서는 송신자가 미래 소비 식별자를 계산하지 못할 수 있다. zkDPP는 회계 증표를 미래 소유자가 생성하도록 제한하고 조직 간 이전을 별도의 이전 증표로 분리한다. 둘째, 생성 참조와 집행 식별자를 구분하므로 감사 평문에 타입·위치·미래 식별자를 결합한다. 셋째, 상태 변경을 여러 트랜잭션으로 수행하므로 정확한 추적과 최종 전체 완료를 별도로 판정한다. 이 선택에는 이전 증표 개방값의 비밀 전달, 미래 식별자 암호문, 현재 상태 조회와 결과 확인이라는 의무가 따른다.

이 의무를 제거하면 구성이 단순해질 수 있지만 보장도 달라진다. 부모만 복호화하는 구성은 현재 미소비 객체의 집행 식별자를 별도로 확보해야 하며, 일부 성공만 보고하는 구성은 전체 대상 차단을 뜻하지 않는다. 반대로 $C^{\star}$에 같은 의무를 모두 넣으면 같은 보장을 얻는다. 본 논문의 구성 결과는 이러한 대응을 실제 생애주기·자료 관계로 명시한 데 있으며, X절은 그 관계를 분기·합류·종단·실패 사례에서 대조한다.

III 시스템 및 신뢰 모델

3.1 참여 주체와 권한

참여자(participant)는 자신이 소유한 객체의 개방값과 소유권 비밀을 관리하고, 증명 클라이언트를 통해 이벤트(event)를 제출한다. 등록 승인자(entry issuer)는 최초 등록을 승인하며 초기 값의 적합성과 동일 물량의 중복 등록 방지를 책임진다. 정책 관리자(policy authority)는 정책 관계와 검증키를 검토하여 등록하고, 정책의 비활성화 및 가공 사용 권한을 관리한다. 검증 계약(router)과 원장은 증명과 현재 제어 상태를 검증하고, 승인한 전이의 상태 갱신을 원자적으로 실행한다. DPP 검증자는 외부 문서와 공개 원장으로 제품 주장의 결합을 확인한다.

감사자와 상태 관리자(status authority)는 같은 신뢰 주체로 둔다. 이 주체는 감사 시작점을 선택하고, 복호화 결과를 해석하며, 차단을 승인한 범위에 대해 회계 증표와 이전 증표의 상태를 변경한다. 감사 클라이언트는 감사자가 사용하는 소프트웨어이고 독립된 신뢰 주체가 아니다. 서로 다른 운영 역할을 한 주체가 맡더라도 각 역할의 권한 검사는 계속 적용한다.

소유권은 공개 트랜잭션(transaction) 주소와 구분한다. 소유권 비밀 sk에 대해 $o = \mathrm{OwnerKey}(sk)$를 정의하고, 객체를 소비하는 증명은 해당 비밀의 지식을 요구한다. 공개 제출자가 소유자와 동일한지, 중계자를 허용하는지와 같은 인증 방식은 배포 설정에서 정한다. 초기 등록(Entry)의 생성자는 최초 회계 증표의 소유자이고, 병합(Merge)과 분할(Split)은 소유권을 유지한다. 가공(Process)의 모든 입력과 출력은 공정 수행 주체의 소유다. 조직 간 이전에서는 이전 이벤트(Transfer)로 이전 증표를 생성하고 수신자가 인수(Proceed)로 이를 해결하는 경로를 사용한다. 이에 따라 출력 회계 증표를 생성하는 주체는 그 회계 증표의 미래 소비 식별자(nullifier)를 계산할 소유권 비밀을 알고, 송신자는 자신이 생성한 이전 증표의 개방값으로 그 증

표의 미래 소비 식별자(resolution nullifier)를 계산한다.

3.2 감사 복호화 권한

감사 기록의 암호화와 그 복호화 권한의 확보에 서로 다른 키를 사용한다. 일반 공개키 암호의 감사 데이터 키쌍을 (PK_B, SK_B)로 두고, 본문의 $pk_{\text{audit}} = PK_B$, $sk_{\text{audit}} = SK_B$로 표기한다. 참여자는 PK_B로 감사 평문을 암호화한다. 위원회(committee)는 별도의 임계 암호화(threshold encryption) 공개키 PK_A와 구성원별 비밀 조각을 관리한다. 신뢰된 초기 설정은 데이터 비밀키를 다음과 같이 보호한다.

$$W_B = \mathsf{TE.Enc}(PK_A, \mathsf{EncodeSecret}(SK_B), \eta_A; ctx_{\text{wrap}}). \tag{1}$$

여기서 W_B는 데이터 비밀키를 보호하는 암호문이고, η_A는 그 암호화 난수이다. 외부 승인 절차는 N명 중 K명 이상의 유효한 협력으로 W_B의 평문을 복구하여 승인된 감사자에게 SK_B를 인증된 비밀 경로로 전달한다. $1 \le K \le N$이며, 위원회의 원래 비밀 조각을 감사자에게 전달하는 것을 요구하지 않는다.

승인된 설정은 배포와 키 식별자, PK_A, PK_B, W_B의 대응을 인증해야 한다. 초기 설정은 W_B의 평문이 승인된 PK_B에 대응하는 유효한 비밀키인지 확인할 책임이 있다. 생성 주체와 비밀 사본의 보관·폐기 책임도 설정의 신뢰 경계에 포함된다. 초기 보유자가 SK_B의 사본을 유지한다면 그 주체도 기록을 복호화할 수 있으므로, 임계 암호화만으로 모든 키 접근이 위원회 협력을 통해서만 가능하다고 보지 않는다. ctx_{wrap}은 데이터 키 보호라는 목적과 배포·키 식별을 PK_B에 결합한다. 기록 암호화의 문맥은 별도로 전이와 슬롯을 결합하며, 두 결합의 정규 인코딩과 인증 방법은 배포 설정에서 고정한다.

감사 내부의 복호화 인터페이스는

$$m \leftarrow \mathsf{AuditDec}(sk_{\text{audit}}, ct; \mathit{ctx}) \tag{2}$$

이며 실패 시 오류를 반환한다. 감사의 비밀 로컬 입력은 승인된 키 식별자와 유효한 SK_B이며, 키 식별·정규형·키쌍 확인에서 발견된 불일치는 거부한다. 데이터 비밀키는 원장 트랜잭션이나 공개 감사 결과에 포함하지 않는다. 이 권한 확보 이후 감사자는 해당 키 영역의 기록을 로컬에서 복호화한다. 방문한 암호문마다 위원회에 원격 부분 복호화를 요청하는 절차는 감사 내부에 포함하지 않는다. 위원회 협력 중 부분 복호화를 사용한다면 그 대상은 W_B이다. 승인·복구·전달과 잘못된 응답의 처리는 외부 절차의 책임이며, 이 논문은 유효한 데이터 키가 확보되었다는 경계에서 추적과 차단을 분석한다. 식 (1)는 두 키의 역할을 정하며 특정 암호 방식의 보안이나 키 전달 절차의 검증 완료를 뜻하지 않는다.

해당 키를 확보한 감사자는 그 키로 보호된 다른 암호문도 복호화할 수 있다. 감사 시작점과 시점은 실행할 계산의 범위를 정하지만 키 사용을 그 암호문 집합으로 제한하는 암호학적 장치는 아니다. 감사 자료와 수령 키의 취급은 신뢰된 감사자의 책임이다. 기본 실행은 배포에 고정된 하나의 데이터 키를 사용한다. 키 교체를 지원하는 확장에는 과거 기록의 키 식별과 접근·실패 처리가 추가로 필요하며, 키 교체나 승인 철회가 이미 전달한 SK_B의 복호화 능력을 회수하지는 않는다.

3.3 공격자와 외부 가정

일반 참여자, 증명자, 제출자와 DPP 게시자는 공모하거나 잘못된 증인·증명·문서를 제출할 수 있다. 비인가 공격자는 감사 데이터 비밀키 SK_B를 얻지 못하고, 위원회 비밀 조각은 K개 미만만 얻는다고 가정한다. 초기 설정 사본과 키 전달 채널을 통한 비인가 노출도 배제하며, 그 경로로 유출된 SK_B를 임계 조건이 보호한다고 주장하지 않는다. 승인된 감사자의 키 접근은 비인가 노출과 구분하며, 그 감사자에 대한 감사 정보의 비밀성은 요구하지 않는다. 등록 승인자의 초기 판단, 정책 관리자의 정책·권한 등록, 상태 관리자의 시작점 선택과 올바른 식별자 집행을 신뢰한다.

원장은 확정된 실행 순서, 변경되지 않는 수락 기록, 인증된 상태 읽기와 원자적 트랜잭션을 제공한다고 가정한다. 외부 색인 제공자나 원격 프로시저 호출(remote procedure call, RPC)의 응답을 인증 없이 신뢰하지 않는다. 이전 증표 개방값은 송신자가 생성하여 보관하고, 수신자에게 인증된 비밀 채널로 동일한 값을 전달한다고 가정한다. 이 전달의 실패 복구와 가용성을 원장 관계만으로 보장하지 않는다.

질량, 재활용 크레딧, 초기 탄소와 운송·공정 증분은 외부에서 제공된다. 증명은 이 값의 범위와 전이 관계를 검사하며 실제 측정의 정확성, 물리적 공정의 수행 또는 문서와 실제 제품의 동일성을 판정하지 않는다.

IV 객체와 원장 상태

4.1 회계 값과 정규형

각 객체의 회계 값은 질량 q, 재활용 크레딧 a, 탄소 e로 둔다. q와 a는 같은 질량 단위와 배율을 사용하고, e는 고정 배율의 $\mathrm{kgCO_2e}$ 절대량이다. 모든 값은 음이 아닌 정수이며 $0 \le a \le q$를 만족한다. a는 배분된 회계 크레딧이고 제품의 실제 재활용 함량을 직접 나타내는 측정값으로 해석하지 않는다. e는 등록 시 수용한 초기 탄소와 이후 증분·배분을 반영한다.

필드와 중간 계산에는 배포 설정에서 정한 범위를 적용한다. 합계·곱·나머지에도 범위를 검사하여 유한체의 모듈러 연산이 음수나 정수 오버플로(overflow)를 유효한 회계식으로 바꾸지 못하게 해야 한다. 바닥 함수는 다음 정수 조건으로 표현한다.

$$y = \left\lfloor \frac{xq}{Q} \right\rfloor, \qquad Q > 0, \\ xq = Qy + r, \qquad 0 \le r < Q. \tag{3}$$

분모가 0인 배분은 허용하지 않는다.

해시와 커미트먼트(commitment)는 타입, 필드 경계와 목적을 구분하는 정규 직렬화와 도메인 분리(domain separation)를 사용한다. 이하 $H_{\text{tag}}(\cdot)$는 문자열 `zkDPP:tag:v2`를 도메인으로 사용하는 해시의 축약이며, tag에는 `Note`, `Voucher`, `Nullifier` 등 해당 목적의 식별자를 대입한다. 짧은 수학 표기가 실제 직렬화 규칙을 대신하지는 않는다. 개방 난수와 소유권 비밀의 영역, 유한체 원소로의 해시 변환(hash-to-field)과 문자열 정규화는 배포 설정에서 고정한다.

4.2 회계 증표와 이전 증표

회계 증표의 개방값과 공개 커미트먼트는

$$n = (d, \rho, q, a, e, o, \omega_N), \\ cm = H_{\mathsf{Note}}(d, \rho, q, a, e, o, \omega_N) \tag{4}$$

이다. 여기서 d는 문서 해시, ρ는 자산 역할, o는 소유자, ω_N은 개방 난수다. 역할은 일반용(ELIGIBLE)과 폐기물(WASTE) 중

하나이다. WASTE 회계 증표는 $a = e = 0$이며 종료(Exit)로만 소비한다. 소유권 비밀 sk로 계산하는 소비 식별자는

$$nf = H_{\text{Nullifier}}(cm, sk) \tag{5}$$

이다. cm은 생성 때 공개하고, 미래 nf는 암호화하여 기록한다. 실제 소비 시에는 같은 nf를 공개 입력으로 제출한다. 미래 식별자를 기록하는 것 자체가 소비를 뜻하지는 않는다.

이전 증표는 미해결 이전을 표현하며 다음 필드를 가진다.

$$\begin{aligned} v &= (d, \rho, q, a, e, o_S, o_R, D, \omega_V), \\ rv &= H_{\text{Voucher}}(d, \rho, q, a, e, o_S, o_R, D, \omega_V). \end{aligned} \tag{6}$$

o_S, o_R는 송·수신 소유자이고 D는 절대 회수 기한이다. 이전 이벤트는 ELIGIBLE 이전 증표만 생성한다. 두 해결 경로가 사용하는 공통 소비 식별자는

$$\begin{aligned} s_{\text{res}} &= H_{\text{VoucherResolutionSecret}}(\omega_V), \\ rvnf &= H_{\text{VoucherNullifier}}(rv, s_{\text{res}}) \end{aligned} \tag{7}$$

이다. 인수와 회수(Recall)는 각자의 소유권 지식을 증명하되 동일한 $rvnf$를 사용하므로, 원장에 먼저 수락된 경로만 이전 증표를 해결한다.

4.3 문서, 제품 주장과 타입 참조

문서 결합 대상은

$$\text{DocumentInfo} = (\textit{ProductName}, \textit{LotID}, \textit{Unit}) \tag{8}$$

이고 $d = \text{HashDocumentInfo}(\text{DocumentInfo})$이다. 세 필드는 DPP의 지정 경로에서 추출하며 누락·잘못된 타입·모호한 인코딩을 거부한다. 발급(Issue) 정책 p와 공개 논스(nonce) c에 대해

$$h = H_{\text{Issue}}(d, p, c), \qquad \text{DPPClaim} = (p, h, c) \tag{9}$$

를 정의한다. 발급은 회계 증표를 소비하여 공개 종단 객체 제품 주장을 만든다. 제품 주장은 이후 입력으로 소비되지 않으며 소유자, 비공개 개방값, 포함 관계 트리, 미래 소비 식별자와 상태가 없다.

객체는 타입을 가진 참조 r로 식별한다. 회계 증표에는 NoteRef(cm), 이전 증표에는 VoucherRef(rv), 제품 주장에는 ClaimRef(h)를 사용한다. 원장 조회 키는 `ObjectRef` 도메인 안에 타입과 원시 식별자를 함께 결합하여 계산한다. 같은 숫자를 갖더라도 회계 증표와 이전 증표를 같은 객체로 합치지 않는다. 상태 조회에 쓰는 회계 증표의 nf와 이전 증표의 $rvnf$도 타입별로 구분한다.

4.4 포함 관계, 소비 기록과 상태

회계 증표와 이전 증표 커미트먼트는 서로 분리된 깊이 32의 추가 전용 머클 트리(Merkle tree)에 등록한다. 노드, 리프(leaf) 수, 현재 루트(root)와 수락된 과거 루트를 원장에 보관하여 공개 기록으로 포함 증명 경로를 재구성할 수 있도록 한다. 과거 루트의 포함 관계는 허용하되, 소비 승인에는 현재 소비 기록과 상태를 확인한다. 트리 용량을 넘는 추가는 전이 전체를 거부한다.

수락된 이벤트 식별자 *aid*는 1부터 증가한다. 타입별 spentIn$[\nu]$는 아직 소비되지 않았으면 0이고, 소비되었으면 해당 이벤트의 *aid*이다. 0에서 실제 소비 이벤트로 한 번 기록한 값을 덮어쓰지 않는다. 공개 출력 참조에서 생성 이벤트로 가는 producerOf와 각 이벤트의 감사 기록도 수락 후 변경하지 않는다. 제품 주장은 별도의 등록 여부를 기록한다.

회계 증표와 이전 증표의 상태는 타입별 미래 소비 식별자를 키로 하며 기본값은 활성(Active)이다. 나머지 상태는 동결(Frozen)과 사용 금지(Revoked)이다. 허용되는 상태 변경은

$$\begin{aligned} \text{Active} &\longrightarrow \text{Frozen}, \\ \text{Frozen} &\longrightarrow \{\text{Active}, \text{Revoked}\} \end{aligned} \tag{10}$$

이다. Revoked는 종단이며 Active에서 바로 이동할 수 없다. 상태 관리자만 미소비 식별자에 대해 허용된 변경을 제출한다. 종료를 포함한 모든 소비는 현재 상태가 Active인 경우에만 허용한다. 별도의 상태 트리나 비공개 상태 경로는 사용하지 않는다. 매핑의 기본값만으로 객체의 존재가 입증되지는 않으며, 올바른 객체의 식별자를 사용하는 책임은 신뢰된 감사자에게 있다.

4.5 전이와 결합된 감사 기록

각 수락 이벤트는 종류, 정책 식별자, 순서 있는 공개 출력 참조, 부모 수, 실제 부모 목록의 암호문과 출력 미래 소비 식별자의 암호문을 포함한 감사 기록(AuditRecord)을 남긴다. 증명은 부모 평문이 실제 포함 관계·소유권·회계 검사에 사용된 입력이라는 사실과, 미래 식별자가 실제 출력 개방값에서 계산되었다는 사실을 함께 검사해야 한다. 암호문은 지정된 감사 공개키 pk_{audit}와 문맥을 사용하며 배열의 타입·수·순서도 출력과 일치해야 한다.

예를 들어 이전 이벤트의 출력 순서는 이전 증표, 잔여 회계 증표이고, 미래 식별자 암호문의 순서는 $rvnf_T$, nf_C이다. 제품 주장에는 미래 소비 암호문이 없고 종료의 출력 관련 배열은 비어 있다. 초기 등록의 부모 목록은 빈 목록에 결합한다. 수락 시 배정되는 *aid*를 증명자가 미리 알아야 하는 암호화 문맥으로 요구하지 않으며, 실제 문맥은 공개 트랜잭션 자료로 재구성한다.

4.6 감사 결합의 관계 인터페이스

앞의 일치 의무를 검토하기 위해 이벤트 종류 k의 공개 문장을 $x = (u, \boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{r}, \boldsymbol{ct})$로, 비공개 증인을 $w = (\boldsymbol{z}, \boldsymbol{sk}, \boldsymbol{path}, \boldsymbol{\eta})$로 구분한다. u는 원장·배포 문맥, 이벤트 경로, 선택된 정책·권한, 포함 관계 루트와 필요한 기한 등 공개 메타데이터다. $\boldsymbol{z}$는 실제 입력·출력 개방값, $\boldsymbol{\eta}$는 암호화 난수다. 암호문을 계산하기 전의 공개 자료 $u, \boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{r}$와 슬롯의 목적·타입·위치로 ctx_j를 결정하며, 암호문 자체나 수락 후의 *aid*를 포함하지 않는다. 여기서 감사 공개키는 기록 암호화용 PK_B이며, 그 키 식별자도 ctx_j에 결합한다. 감사 공개키와 그 식별자는 승인된 배포 설정에서 선택하고, 증명자가 임의의 키로 대체할 수 없어야 한다. 배포에 키가 고정되어 있으면 키 식별은 그 설정에서 결정할 수 있다. 데이터 비밀키를 보호하는 W_B의 설정 검증은 외부 초기 설정의 책임이며, 이벤트 증인이 SK_B나 위원회의 비밀 조각을 포함하도록 요구하지 않는다.

목적별 평문 함수 $M_j(w)$는 부모 슬롯이면 실제 입력의 타입 참조, 출력 슬롯이면 해당 출력의 타입과 미래 소비 식별자를 반

Table 2. Verification and authorization routes

Events	Verifier	Policy and scope
Ordinary seven	Fixed per event	No registry or scope grant
Process	Registered policy	Policy and scope grant
Issue	Registered policy	Policy only

환한다. 등록된 관계는 적어도

$$\begin{aligned} r_i^{\text{out}} &= \mathsf{Ref}(z_i^{\text{out}}), \\ \nu_i^{\text{in}} &= \mathsf{SpendId}(z_i^{\text{in}}, sk_i), \\ ct_j &= \mathsf{AuditEnc}(pk_{\text{audit}}, M_j(w); \eta_j, ctx_j) \end{aligned} \tag{11}$$

를 개방·소유권·형상·회계 관계와 함께 검사해야 한다. 출력 슬롯의 SpendId도 같은 출력 개방값과 적법한 소유권 비밀에서 계산한다. 복호화 정확성은 이 암호화 관계로 생성한 암호문에 대해 식 (2)가 $M_j(w)$를 반환한다는 계약이다. 임의의 잘못된 암호문을 검출할 능력과 구체 보안은 선택한 암호 방식의 별도 의무다.

소비 식별자는 서로 다른 객체의 구별뿐 아니라 *동일 객체의 효율적으로 생성·추출된 소비 증인 사이의 불변성*도 요구한다. 즉 계산적 결합성의 나쁜 사건을 제외한 PPT 실행에서 얻은, 같은 타입 참조를 여는 증인 w, w'에 대해서는 $\mathsf{SpendId}(w) = \mathsf{SpendId}(w')$이어야 하며, 그 값은 생성 시 암호화한 식별자와 같아야 한다. 이를 위해 개방값의 결합성과 함께 소유권 비밀의 정규 영역 및 OwnerKey의 증인 별칭을 배제하는 성질이 필요하다. 예를 들어 $\mathsf{OwnerKey}(s) = s \bmod 5$인데 1과 6을 모두 유효 비밀로 허용하면, 같은 소유자라도 식 (5)의 두 식별자가 달라질 수 있다. 이 예는 구체 구현의 취약점이 아니라 인터페이스의 불변성 가정을 생략할 수 없음을 보인다. 이전 증표에도 개방 난수의 결합성과 두 해결 경로의 같은 식별자 계산을 요구한다. 이하 분석은 이 관계 계약을 만족하는 실행에 대한 것이며 특정 곡선·회로가 이를 달성했다는 주장은 아니다.

V 전이 검증과 참조 회계 관계

5.1 규칙 선택과 초기 설정

이벤트의 검증 경로는 Table 2와 같이 구분한다. 일반 일곱 이벤트는 배포 시 고정한 관계와 증명 검증기(verifier)를 사용한다. 가공은 등록된 정책과 적용 범위별 사용 권한을 검사하고, 발급은 등록된 발급 정책을 검사하되 적용 범위별 사용 권한을 요구하지 않는다. 각 경로는 최종 영지식증명 하나를 사용한다. 공통 암호·생애주기 관계를 $\mathcal{R}_k^{\text{core}}$라 하면 전체 회로 관계는

$$\mathcal{R}_k = \mathcal{R}_k^{\text{core}} \wedge \mathcal{R}_k^{\text{acct}} \tag{12}$$

로 표현할 수 있다. 고정 경로의 회계 관계는 배포 설정으로 정하고, 등록 경로에서는 선택한 정책 p의 관계로 정한다.

공통 관계에는 개방값과 커미트먼트, 포함 관계, 소유권 비밀, 소비 식별자, 정확한 입출력 형상, 중복 입력·출력 금지, 출력 및 감사 암호문의 결합과 정수 범위 검사가 포함된다. 현재 상태와 소비 여부는 공개 소비 식별자를 사용하여 검증 계약이 검사한다. 등록 경로의 p와 가공의 적용 범위는 증명에 결합하고, 고정 경로의 이벤트 종류는 호출 경로와 고정 검증기 선택으로도 결합할 수 있다.

배포자는 암호·직렬화·원장 문맥·역할·위원회 설정과 고정 검증기를 설치한다. 초기 회계 증표·이전 증표 트리는 비어 있고 초기 루트는 수락된 루트이며, 소비·생성 기록·제품 주장·감사 기록도 빈 상태에서 시작한다. 정책 관리자는 이벤트 종류, 정확한 입출력 수, 정책 이름과 버전으로 식별한 정책에 대해 검증 관계 명세와 회로·검증키의 대응을 공개한다. 가공의 각 지원 (m, n)에는 별도 정책과 검증키를 사용한다. 정책 등록부의 검증기 메타데이터는 변경할 수 없고, 정책 활성값은 참에서 거짓으로만 바꿀 수 있다. 비활성화는 이후 제출에 적용하며 과거 수락 이벤트나 제품 주장을 소급하여 무효화하지 않는다.

가공의 적용 범위 식별자 $\mathtt{scope}$는 회사나 공정 배합을 직접 나타내지 않는 불투명 식별자다. 제출자 또는 자격증명의 적용 범위 권한과 해당 $(scope, p)$ 사용 권한을 함께 검사하며, 소유권 지식만으로 모든 정책의 사용 권한을 주지 않는다. 고정 이벤트의 감사 기록에는 정책 표식 0을, 가공과 발급에는 실제 p를 기록한다. 등록 정책 식별자는 이 표식 0과 구별한다.

5.2 증명과 원자적 수락

증명자는 실제 입력 개방값과 포함 증명 경로를 준비하고, 입력 소비 식별자와 출력 커미트먼트·미래 식별자를 계산한다. 실제 부모 참조와 출력 미래 식별자를 암호화한 뒤, 이벤트별 전체 관계에 대한 증명을 생성한다. 공개 입력에는 필요한 루트, 소비 식별자, 순서 있는 출력과 감사 암호문, 해당 경로의 정책·적용 범위, 기한 등 이벤트별 메타데이터가 포함된다.

검증 계약은 선택된 검증기와 정확한 형상, 해당 정책·권한, 수락된 포함 관계 트리의 루트, 현재 미소비·Active 상태, 실행 시점의 기한과 모든 출력 키의 신규성을 검사한다. 동일 이벤트 안에서도 실제 입력 참조와 타입별 소비 식별자, 출력 객체 조회 키는 각각 서로 달라야 한다. 이미 등록된 제품 주장이나 기존 출력 키를 다시 생성할 수 없다.

모든 조건과 증명 검증이 통과하면 하나의 트랜잭션에서 *aid*를 배정하고, 소비 식별자에 소비 이벤트를 기록하며, 출력 회계 증표·이전 증표를 각 트리에 추가하거나 제품 주장을 등록한다. 같은 트랜잭션에서 감사 기록과 모든 출력의 생성 기록 색인을 기록하고 다음 *aid*를 증가시킨다. 하나라도 실패하면 전체 상태 갱신을 취소한다. 따라서 과거 루트의 포함 관계만으로 이미 소비되었거나 현재 동결된 객체를 다시 사용할 수 있도록 정의하지 않는다.

5.3 아홉 이벤트의 입출력

Table 3에서 N, V, C는 각각 회계 증표, 이전 증표, 제품 주장을 뜻한다. N_C는 송신자에게 남는 잔여 회계 증표이다. 각 이벤트에는 앞 절의 공통 검사가 적용되며, 아래 관계는 그 위에 추가되는 참조 회계 규칙이다. 등록된 다른 정책을 사용할 수 있더라도 실제로 검사하지 않는 참조 회계 관계까지 만족한다고 해석할 수는 없다.

5.4 초기 등록과 운송

초기 등록은 입력 없이 ELIGIBLE 회계 증표를 생성하며 $q > 0$, $0 \le a \le q$, $e = e_0 \ge 0$을 요구한다. 유효한 초기 탄소 e_0를

Table 3. Ordered event inputs and outputs

Event	Transition	Parents	Future IDs
Entry	$\varnothing \to N$	0	1
Transfer	$N \to (V, N_C)$	1	2
Proceed	$V \to N_R$	1	1
Recall	$V \to N_S$	1	1
Merge	$(N_1, N_2) \to N$	2	1
Split	$N \to (N_1, N_2)$	1	2
Process	$N^m \to N^n$	m	n
Exit	$N \to \varnothing$	1	0
Issue	$N \to C$	1	0

명시하면 그 값을 사용하고, 생략하면 클라이언트가 0으로 정규화한다. 잘못된 명시 입력을 0으로 대체하지 않는다. 사용한 e_0는 회계 증표 커미트먼트와 증인에 결합되며, 기본값 0을 회로의 $e_0 = 0$ 제약으로 바꾸지 않는다. 생성자와 최초 소유자는 같고 신뢰된 등록 승인자의 승인이 필요하다.

이전 이벤트는 ELIGIBLE 회계 증표를 소비하여 ELIGIBLE 이전 증표와 같은 역할의 잔여 회계 증표를 생성한다. 두 출력은 입력 문서 해시를 보존한다. 이전 증표의 송신자와 잔여 회계 증표의 소유자는 입력 소유자이고, 수신자는 이전 증표에 고정한다. 회계 관계는

$$\begin{aligned} q_{\text{in}} &= q_T + q_C, \quad q_T > 0, \quad q_C \geq 0, \\ a_C &= \left\lfloor \frac{a_{\text{in}} q_C}{q_{\text{in}}} \right\rfloor, \quad a_T = a_{\text{in}} - a_C, \\ e_C &= \left\lfloor \frac{e_{\text{in}} q_C}{q_{\text{in}}} \right\rfloor, \\ e_T &= e_{\text{in}} - e_C + \delta_T \end{aligned} \tag{13}$$

이며 $\delta_T \geq 0$는 운송 탄소 증분이다. 잔여 회계 증표에는 남는 질량의 기존 탄소 몫을 보존하고, 운송 증분은 보내는 이전 증표에 더한다. 전량 이전에서도 $q_C = a_C = e_C = 0$인 잔여 회계 증표를 생성한다.

공개 절대 기한 D는 이전 증표 안의 값과 같아야 한다. 이전 이벤트 실행 시 검증 계약은 $D >$ CurrentEpoch()와 배포 설정의 허용 범위를 검사한다. 현재 에포크(epoch)는 블록 높이에 따라 계산하며 증명 생성 시각이나 클라이언트의 로컬 시계를 사용하지 않는다.

5.5 인수와 회수

인수는 수신자의 소유권 비밀을, 회수는 송신자의 소유권 비밀을 사용하여 이전 증표를 해당 소유자의 회계 증표로 바꾼다. 두 경로 모두 문서 해시, 역할과 (q, a, e)를 그대로 유지하며 식 (7)의 공통 식별자를 소비한다. 인수에는 기한 조건이 없다. 회수에는 트랜잭션 실행 시

$$\text{CurrentEpoch}() \leq D \tag{14}$$

를 요구하므로 기한과 같은 에포크도 포함한다. 기한 전에 만든 증명이라도 기한 이후에 제출하면 거부한다. 기한 이후 미해결 이전 증표는 인수로만 해결할 수 있다. 어느 경로든 현재 소비 여부와 상태 검사를 통과해야 한다.

5.6 병합과 분할

병합은 서로 다른 두 ELIGIBLE 회계 증표의 소유자와 문서 해시가 같은 경우에만 허용한다. 출력은 같은 소유자·문서·역할을 가지며

$$(q, a, e)_{\text{out}} = (q_1 + q_2, a_1 + a_2, e_1 + e_2) \tag{15}$$

이다. 같은 회계 증표를 반복 입력하여 합계를 늘리는 것은 중복 검사에서 거부한다.

분할은 $q_{\text{in}} > 0$인 ELIGIBLE 회계 증표를 둘로 나누며 두 출력 모두 입력의 소유자·문서·역할을 유지한다. $q_{\text{in}} = q_1 + q_2$에 대해

$$\begin{aligned} a_2 &= \left\lfloor \frac{a_{\text{in}} q_2}{q_{\text{in}}} \right\rfloor, & a_1 &= a_{\text{in}} - a_2, \\ e_2 &= \left\lfloor \frac{e_{\text{in}} q_2}{q_{\text{in}}} \right\rfloor, & e_1 &= e_{\text{in}} - e_2 \end{aligned} \tag{16}$$

를 검사한다. 두 번째 출력의 배분량에 바닥 함수를 적용하고 첫 번째 출력에 잔여량을 주는 순서를 유지한다. 질량 0 출력은 허용하되 그 출력의 크레딧과 탄소도 0이어야 한다.

5.7 가공

가공 정책은 정확한 입력·출력 수 (m, n)과 순서 있는 출력 역할을 고정한다. $m, n \geq 1$이며 모든 입력은 서로 다른 ELIGIBLE 회계 증표이고, 입력과 출력은 모두 공정 수행자 소유다. 지원하는 유한 입출력 수 집합은 배포 설정에 명시한다. 출력 중 하나 이상을 ELIGIBLE로 지정하며, 증명자가 수치를 본 뒤 역할을 바꿀 수 없다.

I_E, I_W를 각각 일반용·폐기물 출력의 위치 집합이라 하고, Q_{in}을 입력 질량 합, Q_E, Q_W를 각 집합의 출력 질량 합이라 하면

$$\begin{aligned} Q_{\text{in}} &= Q_E + Q_W + q_{\text{loss}}, \\ q_{\text{loss}} &\geq 0, \qquad Q_E > 0 \end{aligned} \tag{17}$$

이다. 크레딧은

$$\sum_i a_i^{\text{in}} = \sum_{j \in I_E} a_j^{\text{out}} \tag{18}$$

를 만족하며 일반용 출력 사이에서 각 $0 \leq a_j \leq q_j$ 범위 안에 비공개로 배분한다. 폐기물 출력의 크레딧은 0이다.

총 탄소와 배분은

$$\begin{aligned} E &= \sum_i e_i^{\text{in}} + \delta_P, \quad \delta_P \geq 0, \\ e_j^{\text{out}} &= \left\lfloor \frac{E q_j^{\text{out}}}{Q_E} \right\rfloor \quad (j \in I_E,\ j \neq j_0), \\ e_{j_0}^{\text{out}} &= E - \sum_{j \in I_E \setminus \{j_0\}} e_j^{\text{out}} \end{aligned} \tag{19}$$

이다. j_0는 순서상 첫 일반용 출력이다. 탄소는 일반용 질량에 비례하여 배분하고 반올림 잔여량은 j_0에 준다. 폐기물 출력의 탄소는 0이며, 질량 0인 출력 위치가 있어도 지정된 역할과 잔여량 수신 순서를 바꾸지 않는다. 이는 폐기물의 물리적 배출량이 0이라는 뜻이 아니라, 해당 참조 관계에서 탄소를 일반용 출력에 귀속시키는 규칙이다.

출력 문서 해시는 입력과 달라질 수 있다. 질량 손실과 공정 탄소 증분의 실제 값은 외부 입력이며, 정책이 추가 조건을 검사할 수 있다. 이 관계 자체가 물질 간 호환성이나 공정의 물리적 수행을 판정하지는 않는다.

5.8 종료와 발급

종료는 소유자의 회계 증표를 소비하고 후속 객체 없이 종료한다. ELIGIBLE과 WASTE 모두 허용되며, 폐기물의 유일한 소비 경로이다. 실제 부모는 감사 기록에 암호화하여 남기지만 출력과 미래 식별자 암호문은 없고 제품 주장도 생성하지 않는다. 모든 물량의 폐기를 표현할 때도 이 종료 경로를 사용한다.

발급은 $q > 0$인 ELIGIBLE 회계 증표를 한 번 소비하여 제품 주장을 생성한다. 정책이 정한 재활용 크레딧 하한과 탄소 집약도 상한을 $\tau_R = u_R/v_R$, $\tau_C = u_C/v_C$로 두면

$$v_R a \geq u_R q, \qquad v_C e \leq u_C q \tag{20}$$

를 검사한다. 분모는 양수이고 배율과 단위는 호환되어야 하며, 비교는 범위가 제한된 정수 교차곱으로 수행한다. 입력 회계 증표의 d와 선택한 p, 논스 c는 식 (9)의 공개 참조값에 결합된다. 회계 증표 소비, 제품 주장 등록, 생성 기록 색인과 실제 부모 기록은 원자적이다. 같은 회계 증표에서 정책이나 논스를 바꾸어 재발급하거나, 발급 후 종료 또는 종료 후 발급을 수행할 수 없다.

VI 공개 DPP 검증

DPP 검증은 외부 문서의 지정 필드와 수락된 발급의 연결을 확인한다. 입력은 알려진 블록체인·원장 문맥, 검증 기준의 확정 시점 H_v, DPP 문서와 그 안의 DPPClaim $= (p, h, c)$이다. 검증자는 다음 순서로 판정한다.

1. 배포 문맥과 H_v의 유효성을 확인하고, 지정 규칙에 따라 제품명(`ProductName`), 로트 식별자(`LotID`), 단위(`Unit`)를 추출한다. 필드 및 제품 주장 튜플의 정규형을 검사한다.
2. 문서 해시 d와 $H_{\mathrm{Issue}}(d, p, c)$를 재계산하여 제시된 참조값 h와 같은지 확인한다.
3. H_v에서 h가 등록되어 있는지 확인하고, ClaimRef(h)의 생성 기록 색인으로 감사 기록을 읽는다.
4. 생성 기록의 이벤트가 발급이고 정책이 p이며, 출력 목록이 정확히 [ClaimRef(h)]인지 확인한다.

어느 조건이든 실패하면 검증을 거부한다. 정책의 공개 의미를 함께 확인해야 해당 제품 주장이 어떤 기준을 통과했다는 것인지 해석할 수 있다. 정상적인 수락 관계를 전제로 유효한 제품 주장은 발급 당시 정책을 만족한 회계 증표가 지정 문서 필드에 결합되었다는 의미다. 제품 주장에는 상태가 없으므로 현재 활성 여부를 조회하지 않는다. 정책의 사후 비활성화도 과거 제품 주장을 무효화하지 않는다.

공개 논스 c는 접근 권한 증표가 아니다. 발급 증명 안에서 논스와 문서 해시를 비공개 증인으로 사용하더라도, 외부 DPP가 논스를 공개한 이후의 비밀성을 주장하지 않는다. 후보 문서 값이 알려진 경우 공개 논스가 후보 대입을 막아 주지도 않는다. 검증 범위는 세 문서 필드와 정책의 결합으로 제한되며, 그 밖의 DPP 내용이나 실제 제품의 안전성까지 인증하지 않는다.

VII 양방향 추적과 전체 대상 동결

7.1 확정 시점과 감사 그래프

감사 대상 그래프는 객체와 이벤트를 정점으로 갖는다. 실제 입력 객체에서 소비 이벤트로, 그 이벤트에서 각 출력 객체로 방향 간선을 둔다. 각 입력의 생성 기록은 소비 기록보다 먼저 수락되어야 한다. 한 번의 추적은 원장 시작부터 확정 시점까지 수락된 불변 기록 구간(prefix) H_t를 기준으로 수행한다. H_t는 블록체인·원장과 확정 블록 해시 또는 이에 대응하는 수락 순서를 특정하며, 미확정 블록 번호만을 확정성의 근거로 삼지 않는다.

모든 조회는 이 시점의 객체 존재, 생성 기록 색인, 기록의 이벤트 형상, 출력 위치와 공개 트랜잭션 자료를 확인한다. 복호화에는 외부 승인 절차를 거쳐 확보한 유효한 감사용 키와 기록의 문맥을 사용한다. 자료 누락이나 발견된 디코딩·복호화·일관성 오류는 실패로 처리한다. 부분 진단 자료를 남길 수 있지만 완성된 그래프나 전체 대상으로 간주해서는 안 된다.

7.2 선행 이력 추적

선행 추적 절차(TraceBackward)는 객체 또는 감사 기록 식별자에서 시작한다. 객체 시작은 해당 객체와 생성 기록의 일치를 확인한 뒤 생성 이벤트로 이동한다. 기록 시작은 해당 이벤트 자체의 선행 경로를 조사하므로 출력이 없는 종료도 시작점이 될 수 있다.

각 방문 기록에서 암호화된 실제 부모 목록을 복호화하고, 부모 수·타입·순서·중복 여부가 이벤트의 형상과 일치하는지 검사한다. 각 부모의 생성 기록이 현재 기록보다 먼저 수락되었는지 확인하고, 부모에서 현재 이벤트로 가는 간선을 추가한다. 이후 각 부모의 생성 기록으로 이동하는 과정을 반복한다. 부모가 비어 있으면 그 이벤트가 초기 등록인지 확인하고 시작 등록으로 기록한다.

같은 기록에 여러 경로로 도달하면 복호화와 확장을 한 번만 수행할 수 있지만, 새로 도달한 출력과 간선은 보존한다. 하나의 출력에서 생성 기록을 읽었다는 이유로 그 생성 기록의 다른 출력까지 선행 경로에 추가하지 않는다. 결과는 복원한 선행 그래프와 초기 등록 기록 집합이다. 이 알고리즘은 상태를 변경하지 않는다.

7.3 미래 소비 식별자를 이용한 후속 추적

후속 추적 절차(TraceForward)가 객체에서 시작하면 그 객체 하나를 초기 큐에 넣고, 기록에서 시작하면 그 기록의 전체 출력을 넣는다. 출력이 없는 기록을 지정하면 초기 객체 집합이 비어 있다. 이를 종료 이전 경로의 조사로 해석하지 않는다.

도달 객체 r가 제품 주장이면 등록과 발급 이벤트의 생성 기록을 확인하고 종단 제품 주장 집합에 넣는다. 회계 증표 또는 이전 증표이면 생성 기록에서 r의 출력 위치에 대응하는 미래 소비 암호문을 찾는다. 이를 복호화하여 타입별 소비 식별자 ν를 얻고, H_t에서 spentIn$[\nu]$를 조회한다. 그 값이 0이면 r는 추적이 멈추는 미소비 객체이며, 미소비 경계 집합(frontier)에 포함한다. 값이 *aid*이면 해당 이벤트가 소비 이벤트 후보이며, 생성 기록보다 나중의 기록인지와 공개 입력에 같은 타입의 ν가 포함되어 있는지를 확인한다.

소비 이벤트가 유효하면 r에서 그 이벤트로 가는 간선을 추가한다. 처음 확장하는 소비 이벤트의 출력이 비어 있으면 종료

임을 확인하여 종료 집합에 넣는다. 그렇지 않으면 모든 출력을 그래프와 큐에 추가한다. 여러 입력 경로로 같은 소비 이벤트에 도달하더라도 각각의 입력 간선은 남기고 출력 확장은 한 번만 한다. 공개 소비 식별자와 실제 비공개 입력의 결합은 수락된 증명에 의존하므로, 이 단계에서 소비 이벤트의 다른 모든 부모까지 복호화하여 역추적할 필요는 없다.

결과는 도달 그래프 G, 회계 증표의 미소비 경계 집합 F_N, 이전 증표의 미소비 경계 집합 F_V, 종단 제품 주장 집합 C와 종료 기록 집합 X로 구분한다. F_N, F_V에는 객체의 타입 참조와 복호화한 소비 식별자를 함께 보관한다. 미소비 여부와 상태는 별개이므로 이미 동결 또는 사용 금지 상태인 객체도 미소비 경계 집합에 포함한다.

7.4 분기·합류에서의 도달 범위

후속 범위는 시작 객체에서 소비 이벤트와 그 모든 출력을 따라 도달하는 디지털 그래프로 정의한다. 시작 객체가 병합에서 다른 입력과 합쳐졌다면 병합 출력 전체를 추적한다. 분할과 가공에서도 모든 출력을 포함하며, 폐기물 또는 질량 0이라는 이유로 생략하지 않는다. 반면 병합의 다른 입력을 선행 방향으로 올라가서 같은 후속 집합에 넣지는 않는다.

시작 객체의 미래 식별자를 얻기 위해 생성 기록을 읽는 일과, 도달한 소비 이벤트에서 출력 전체로 확장하는 일도 구분한다. 전자만으로는 같은 생성 기록의 다른 출력을 추적 대상에 추가하지 않는다. 따라서 그래프에 포함되는 범위는 단순히 읽은 기록의 모든 객체가 아니라, 정해진 방향의 간선으로 실제 도달한 객체이다. 상충하는 객체·식별자 대응은 중복 도달로 숨기지 않고 오류로 처리한다.

7.5 차단 승인과 고정된 전체 대상

감사·동결 절차(AuditAndFreeze)는 신뢰된 상태 관리자가 문제 시작점의 차단을 승인한 뒤 실행하는 상위 절차이다. 오염 원인의 판정이나 선행 분석을 통한 시작점 선택은 선행 판단이다. 모든 감사에 동결을 자동 적용하지 않으며, 조회 전용 TraceForward도 별도로 사용할 수 있다.

승인된 실행은 먼저 H_t에서 상태 변경 없이 후속 추적을 완료한다. 추적 또는 미소비 경계 집합 일관성 검사가 실패하면 추적 실패(TRACE_FAILED)로 종료하고 이 실행의 동결 트랜잭션은 한 건도 제출하지 않는다. 정상 결과를 얻으면 동결 대상을

$$T = F_N \cup F_V, \qquad t = (r, \nu) \tag{21}$$

로 고정한다. 같은 타입 객체의 중복 도달은 하나로 정규화하되, 동일 객체의 서로 다른 식별자 또는 서로 다른 객체의 동일 타입 식별자는 일관성 오류이다. 원시 식별자의 숫자가 같은 회계 증표와 이전 증표의 식별자는 합치지 않는다.

T는 미소비 경계 집합 전체와 정확히 같아야 한다. 이미 차단된 객체, 폐기물, 질량 0 객체나 실행 중 실패한 객체도 임의로 제외할 수 없다. 제품 주장과 종료는 감사 결과에 남지만 동결 대상에는 넣지 않는다. $T = \varnothing$이면 미소비 대상 없음(NO_LIVE_TARGETS)으로 종료한다. 이 결과는 해당 기준 시점에서 동결할 회계 증표·이전 증표가 없다는 뜻이며, 문제의 부재나 제품의 안전성을 판정하지 않는다.

Table 4. Per-target action at execution time

Observed state	Action in this run
Unspent, Active	Submit a typed Freeze transaction
Unspent, Frozen/Revoked	Record an existing block
Already spent	Retain target and consumer as a race
Read failure	Retain target as unconfirmed

7.6 현재 상태를 이용한 동결 집행

각 대상의 현재 소비 기록과 상태를 읽고 Table 4의 조치를 적용한다. 미소비 활성 객체만 타입에 맞는 상태 변경으로 동결 상태에 옮긴다. 스마트 계약은 상태 관리자 권한, 식별자의 정규형, 현재 미소비 여부와 허용 상태 전이를 검사한다. 그 식별자가 특정 감사 암호문의 복호화 결과인지 또는 전체 미소비 경계 집합이 포함되었는지를 스마트 계약이 별도의 증명으로 확인하지는 않는다. 이는 신뢰된 감사자의 정확한 대상 선택과 집행에 의존한다.

개별 동결 실패가 이전에 성공한 동결을 되돌리지는 않는다. 가능한 다른 대상의 처리는 계속하고, 공통 실행 장애로 시도하지 못한 대상도 사유와 함께 결과에 남긴다. 시도·재시도·확인은 유한한 한도 안에서 수행한다. 불명확한 제출 결과를 임의로 성공이나 실패로 판정하지 않는다.

트랜잭션 영수증과 최종 차단 상태는 구분한다. 예를 들어 다른 승인된 실행이 먼저 동결하여 이번 제출이 거부되었더라도, 최종 조회에서 이미 차단된 상태로 확인될 수 있다. 반대로 과거의 성공 영수증만으로 이후 상태까지 차단되었다고 보고해서는 안 된다.

7.7 공통 시점의 완료 판정

집행 후 같은 원장의 확정 기록 구간 H_r을 선택하고, T의 모든 객체를 그 시점에서 다시 조회한다. H_r은 H_t 이후 또는 동일한 기록 구간이며, 성공 근거인 트랜잭션과 실행에 사용한 상태 관찰·처리 결과를 포함해야 한다. 서로 다른 시점에서의 개별 성공을 모아 전체 동시 차단처럼 보고하지 않는다. 특히 소비 경합을 관찰하고도 그 소비 이전의 기록 구간을 선택하여 완료로 보고할 수 없다.

대상 t의 타입을 κ_t, 식별자를 ν_t라 하면

$$\begin{aligned} \mathsf{Blocked}_{H_r}(t) \iff\ & \mathsf{spentIn}^{\kappa_t}_{H_r}[\nu_t] = 0 \\ \wedge\ & \mathsf{status}^{\kappa_t}_{H_r}[\nu_t] \in \{\mathsf{Frozen}, \mathsf{Revoked}\}. \end{aligned} \tag{22}$$

공통 시점 완료(COMPLETE_AT_CHECKPOINT)는 다음 조건이 모두 참인 경우이다.

1. 후속 추적이 정상 완료되었고 T가 비어 있지 않다.
2. H_r이 위 확정·시점 조건을 만족한다.
3. 보고된 대상 목록과 대상별 결과의 대상 집합이 각각 전체 T와 같다.
4. 제출 여부 또는 처리 결과가 불명확한 트랜잭션이 없다.
5. 모든 $t \in T$에 대해 식 (22)가 성립한다.

정상 추적 결과와 비어 있지 않은 T를 얻었지만 이 조건을 만족하지 못하면 미완료(INCOMPLETE)이다. 아직 활성인 대상, 소비 경합, 조회 실패, 미확정 제출과 미시도를 구분하여 기록한다. 결과에는 시작점, H_t, 추적 결과, 전체 T, 대상별 시도·영수증·상태 관찰, 공통 H_r 또는 그 부재, 실행 전체의 최종 결과를 포함한다. 승인 부재나 잘못된 원장 문맥은 실행 전 거부한다.

7.8 시점 사이의 소비와 후속 감사

H_t에서 미소비 경계 집합에 속했던 객체가 동결 전에 소비되면, 현재 소비 여부 검사 때문에 그 객체를 동결할 수 없다. 이를 T에서 지우지 않고 미완료 사유로 남긴다. 이 상황은 과거 기준 시점의 추적 오류와 구분되지만, 해당 실행이 추가 사용 차단까지 완료했다는 뜻도 아니다. 새 파생 객체를 차단하려면 새 기준 시점에서 후속 감사를 수행해야 한다. 현재 T를 새 집합으로 몰래 교체하거나 무한 재추적으로 완료를 보장하는 절차를 정의하지 않는다.

또한 동결은 권한 있는 후속 조치로 해제될 수 있다. 완료 판정은 H_r에서의 차단 상태에 관한 것이며, 그 상태가 유지되는 동안 후속 소비가 거부된다는 원장 규칙을 사용한다. 전체 절차는 오프체인(off-chain) 감사와 여러 상태 트랜잭션의 연결이다. 이를 하나의 원자적 온체인(on-chain) 트랜잭션 또는 새로운 영지식증명 관계로 취급하지 않는다.

VIII 보안 요구사항

본 논문의 보안 성질은 정확성(Correctness), 건전성(Soundness), 프라이버시(Privacy) 세 가지다. 정상 실행이 의도한 결과를 내는지, 잘못된 결과를 성공으로 받아들이게 할 수 있는지, 허용된 공개 정보 외의 비밀이 숨겨지는지를 각각 다룬다. 추적·동결과 감사키 보호도 이 세 성질 안에서 분석한다. 다음 절의 정리는 명시한 계약 아래의 결과이며 실제 암호 방식·회로·계약의 가정 충족 여부와 구분한다.

8.1 정확성(Correctness)

필요한 정상 조건이 갖춰졌을 때 정직한 실행은 기대 결과를 내야 한다. 유효한 전이는 전체 실행 조건, 출력 신규성과 저장 용량을 만족하는 안정된 상태에서 수락되어 규범의 상태 갱신을 수행한다. 발급이 포함된 인증된 이력에서 그 발급과 일치하는 정규 문서·제품 주장은 공개 DPP 검증을 통과한다.

유효한 시작점과 확정 H_t, 외부에서 확보한 유효 감사키, 필요한 유한 기록과 종료하는 인증 조회가 있으면 선행·후속 추적은 정확한 그래프·경계·종단을 반환해야 한다. 고정 H_t의 추적에 그 이후 원장 전체의 무경합을 요구하지는 않는다.

차단 승인이 있는 경우 정확한 전체 대상 T를 처리한다. T가 비면 NO_LIVE_TARGETS다. T가 비어 있지 않고 대상 소비·차단 해제 경합이 없으며, 필요한 동결·조회·제출 처리와 공통 시점 확인이 설정된 유한 한도 안에 끝나면 COMPLETE_AT_CHECKPOINT를 반환해야 한다. 자료·키 부재, 소비 경합과 확정 지연이 있는 상황까지 정상 성공을 보장하는 성질은 아니다.

8.2 건전성(Soundness)

공격자가 실제 생성 값에 맞지 않는 전이를 수락시키거나 잘못된 추적·차단 결과를 성공으로 보고하게 하기 어려워야 한다. 전이에서는 개방값·포함 관계·소유권·정수 회계·권한·정책의 위반, 반복 계상·소비, 현재 상태·기한의 위반을 배제한다. 감사 암호문은 실제 부모와 미래 소비 식별자에 결합되어야 하며, 미등록 또는 발급 기록과 불일치하는 공개 DPP 주장이 유효로 판정되어서는 안 된다.

감사에서는 누락 기록이나 조회·복호화 오류를 빈 경로나 미소비로 해석해 잘못된 성공을 반환해서는 안 된다. 동결에서는 전체 대상을 보존하고 같은 확정 시점에서 완료를 확인해야 한다. 부분 결과, 소비 경합과 불명확한 제출을 남긴 INCOMPLETE는 오류가 아니다. 이를 전체 완료로 바꾸어 보고하는 것이 건전성 위반이다. 전체 T가 공통 시점에 미소비·차단이면, 그 차단이 연속 유지되는 동안 후속 소비도 수락되어서는 안 된다.

이 성질은 증명에 의한 실제 값의 결합과 원장의 원자적 현재 상태 집행을 함께 필요로 한다. 신뢰된 감사자·상태 관리자와 승인된 관계에 대한 보장이며 외부 측정값의 진실성이나 정책의 현실적 적합성을 교정하는 결과는 아니다. 영구 차단·기발급 주장 취소·물리적 회수도 포함하지 않는다.

8.3 프라이버시(Privacy)

숨기려는 정보는 비공개 개방값·소유 비밀·회계 수치·실제 부모와 생성 참조에서 미래 소비 식별자로 가는 대응이다. 허용된 공개 의미가 같은 두 유효 이력의 전체 공개 관측 분포를 구별하기 어려워야 한다. 공개 의미에는 종류·정책·적용 범위·입출력 형상·sibling 관계·시간· 호출자·기한·문서와 제품 주장의 의미, 공개 색인의 동일성 패턴이 포함된다. 비교 이력의 커미트먼트나 암호문 바이트 자체가 같아야 한다는 뜻은 아니다.

데이터 공개키 PK_B의 기록 암호화와 임계 공개키 PK_A의 SK_B 보호는 프라이버시의 일부다. 공개 키와 W_B, 설정 전에 고정한 $K-1$개 이하 위원회 조각을 관측에 포함한다. 초기 비밀 사본 관리와 외부 키 복구·전달은 III절의 신뢰 경계다. W_B를 공개하는 것과 SK_B를 공개하는 것은 다르며, SK_B를 받은 주체의 동일 키 영역 복호화를 제한하지 않는다.

현재 증명하는 범위는 정직하게 생성된 이력을 읽는 수동 외부 관찰자다. 참여자 비밀·개방값, 보호 관계의 감사·상태 공개와 능동 거래·복호화 질의는 게임에서 제외한다. 승인된 정보 공개까지 허용하는 일반 요구에는 공개된 식별자의 추가 연결과 참여자의 기존 지식을 반영한 별도 게임이 필요하다. 외부 DPP의 공개 내용이나 한 번 공개된 관계를 다시 숨기는 성질은 아니다. 두 키 암호화의 기밀성만으로 커미트먼트·소비 식별자·증명의 공동 분포가 숨겨진다고 추정하지 않는다. 상세 게임과 환원은 보조 문서 `zkdpp-v2-security-proofs.md`에 정리한다.

IX 보안 증명

정확성, 건전성, 프라이버시를 차례로 증명한다. 원장의 권한·등록 판정과 원자적 갱신, 불변 생성·소비 기록, 확정 시점의 인증 조회, 신뢰된 감사자와 상태 관리자의 집행은 모델 전제다. 모든 소비 경로는 실행 시점의 미소비·활성 상태를 검사한다. 키의 외부 전달은 유효한 AuditKey를 제공하는 신뢰 경계로 두

며, 그 서비스의 보안을 새로 증명하지 않는다. 암호 계약과 확률은 전체 다항 실행 예산에 대한 것이고 실제 방식의 가정 충족 여부는 별도 검증 대상이다.

9.1 정확성(Correctness)

정확성 실험은 정직한 생성 증인을 보존한다. 전이 호출에는 전체 관계·실행 조건·신규 출력·저장 용량이 유효하고 집행 전까지 유지되는 상태를, 공개 DPP 검증에는 발급이 포함된 인증 이력과 일치하는 문서·주장을 요구한다. 추적에는 유효 시작점·고정 H_t·유효 키와 필요한 유한 기록, 종료하는 인증 조회를 요구한다. 정상 조건이 성립하는 호출에서 기대 결과를 내지 못하면 $\mathsf{Fail}_{\mathsf{corr}}$로 기록한다.

동결의 정상 조건은 별도로 둔다. 차단 승인이 있고 정확한 전체 대상 T가 비어 있지 않으면, H_t부터 공통 H_r까지 대상이 소비되지 않고 이미 차단된 상태는 유지되어야 한다. Active 대상의 합법적 동결, 모든 제출 결과와 조회, 사용한 관찰을 반영하는 같은 확정 이력의 H_r 확인이 설정된 유한 한도 안에 끝나며 차단 해제가 없어야 한다. 이 조건 없이 완료까지 약속하지 않는다.

정리 1 (Correctness). 정직 증명 생성이 Q회 이하이고 1회 완전성 실패 상계가 ϵ_{comp}이면

$$\Pr[\mathsf{Fail}_{\mathsf{corr}}] \le Q\epsilon_{\mathsf{comp}} + \epsilon_E + \epsilon_H. \tag{23}$$

ϵ_E는 전체 복호화 실패, ϵ_H는 관련 해시 충돌의 전체 실행 상계로 다음 건전성 절의 계약을 사용한다. 여기에는 정직 생성에서도 가능한 서로 다른 객체의 typed 소비 식별자 충돌이 포함된다. 출력 참조의 신규성만으로 그 충돌까지 배제하지 않는다. 정상 조건과 위반이 함께 발생하는 사건의 상계이며, 정상 조건에 조건을 건 확률 상계와 구분한다.

증명. 완전성 실패 밖에서 정직 증명은 전체 관계를 만족한다. 나머지 실행 조건도 유효하므로 전이는 수락되고 결정적 Apply가 상태와 색인을 갱신한다. 동일 정규 인코딩과 등록 Claim을 쓰는 공개 DPP도 valid로 판정된다. 정직 생성에서 감사 암호문은 실제 부모·미래 식별자를 담으므로 복호화 실패 밖에서 그 값을 얻는다. 관련 충돌이 없으면 객체의 소비 식별자는 구별된다.

따라서 9.2절의 경로 귀납을 정직한 생성 목록에 적용하여 정확한 선행·후속 그래프·경계·종단을 얻는다. 유한 그래프·방문 처리와 종료하는 조회로 탐색도 끝난다. 고정 H_t의 추적에는 그 이후 원장 전체의 무경합을 요구하지 않는다. 정직 증인을 이미 아는 이 실험에 지식 추출은 필요하지 않다.

동결은 전체 T를 보존하고, T가 비면 빈 대상 분기를 따른다. 그 밖에서는 위 처리·확정· 상태 유지 조건으로 같은 H_r에서 모든 대상이 미소비·차단이며 대상별 결과와 제출도 정산된다. 따라서 완료 술어가 참이 되어 COMPLETE_AT_CHECKPOINT를 반환한다. 남은 실패는 완전성· 복호화 실패와 관련 충돌의 합집합에 포함되어 상계가 따른다. □

9.2 건전성(Soundness)

실제 전이를 기준으로 한 게임과 계약. 보안 매개변수 λ에 대해 다항 길이 실행을 고려한다. 공격자는 정직한 전이 생성과 임의의 (x, π) 제출을 적응적으로 섞으며, 임의의 확정 prefix와 문서·Claim을 공개 검증하는 CheckDPP도 질의한다. 원장은 고정된 전체 관계의 검증키로 증명을 확인하고 현재 권한·정책·미소비·활성·기한·출력 신규성을 검사한 뒤 원자적으로 갱신한다. 수락 이력을 처음부터 의미적으로 유효하다고 가정하지 않는다.

분석용 생성 목록 $\mathcal{C}$에 각 객체가 처음 수락될 때의 전체 개방값과 typed 미래 식별자를 고정한다. 정직 생성에는 원래 증인, 공격자 수락에는 추출 증인을 사용하며 식별자에서 생성 객체로 가는 역대응도 고정한다. 이는 구현에 추가하는 공개 목록이 아니다. 실패 사건 BadSem은 수락 입력이 먼저 생성되지 않았거나, 생성 개방값과 다른 값을 사용하거나, 그 실제 값에 대한 소유 비밀· 정수 회계·정책 관계 또는 현재 상태 검사가 거짓인 경우다. 반복 계상·소비, 잘못된 상태 갱신, 실제 부모·미래 식별자와 다른 감사 복호화도 포함한다. 공개 DPP는 인증된 발급 기록과 입력 문서 해시·정책·논스의 불일치를 실패로 정의한다. 추출 실패나 모호한 역대응에서는 분석 게임이 실패를 기록하고 종료한다. 그 밖에서만 실제 생성 목록과 의미 위반을 비교한다.

공격자는 수락 이력의 유효 시작점·확정 시점·방향을 골라 추적을 실행하게 할 수 있다. 차단 승인이 있는 후속 추적에는 신뢰된 상태 관리자가 AuditAndFreeze를 수행한다. 공격자는 허용된 전이· 합법적 상태 변경·자료 오류를 스케줄하며 감사 이후의 전이까지 전체 실행 예산에 포함한다. 인증 조회는 실제 값 또는 오류만 제공하고, 임의 권한 변경이나 새로운 키 공개 질의는 주지 않는다.

통합 게임 $\mathsf{Exp}_{\mathsf{sound}}$는 위 전이·DPP 의미 위반, 잘못된 추적 성공, 또는 완료 반환과 완료 술어/차단 유지 구간의 위반이 함께 생기면 1을 반환한다. 자료 부재의 명시적 실패나 전체 대상을 보존한 INCOMPLETE는 공격 성공이 아니다. 아래 나쁜 사건에서는 1로 종료하고 그 밖에서만 생성 목록과 결과를 비교한다.

다음은 해당 관계를 구현하는 방식의 충분한 계약이다.

1. 정직한 proof 관측·재전송과 다수 등록 관계를 포함하는 적응적 실행의 수락 증인을 공동 추출하는 PPT 알고리즘이 있다. 비공개 추출 trapdoor 또는 명시된 공격자 접근 권한을 가지며 이를 관측자에게 주지 않는다. 공개 transcript 분포는 실제 실행과 같거나 통계적으로 가까우며 그 오차도 전체 실패 상계 ϵ_X에 포함한다. 추출 보조정보는 독립 원시기술의 challenge 비밀을 주지 않아야 한다. 정직한 동일 증명 재전송에는 원래 증인을 쓴다. 단일 증명의 지식 건전성만으로 이 계약을 추정하지 않는다.

2. 정규 전체 개방값의 계산적 결합성, accepted-root 포함 관계의 건전성, 관련 객체·식별자·Claim 해시의 충돌 저항성에 대한 전체 실행 상계를 각각 $\epsilon_C, \epsilon_M, \epsilon_H$라 둔다. 유효 비밀 영역에서 OwnerKey는 단사이다.

3. 고정 키·문맥에서 모든 허용 평문과 *prover가 선택한* 유효 난수에 대해 복호화가 정확하다. 완전 정확성이면 실패는 0이며, 완화할 경우 적대적 난수 선택의 실패 상계를 ϵ_E로 둔다. 정직 난수 평균에서만 정확하다는 조건은 충분하지 않다.

소유권 키의 예로 소수 위수 ℓ의 생성점 G에 대해 sG와 정규 영역 $1 \le s < \ell$를 사용할 수 있다. 단사성과 비밀의 일방향성은 다른 성질이다. 원장·인증·권한·정책 구성의 정확성은 모델 전제이며 위 암호 가정으로 새로 증명하지 않는다.

정리 2 (Soundness). 위 계약 아래

$$\Pr[\mathsf{Exp}_{\mathsf{sound}} = 1] \le \epsilon_B := \epsilon_X + \epsilon_C + \epsilon_M + \epsilon_H + \epsilon_E. \tag{24}$$

각 항은 전체 다항 실행에 대한 환원 상계다. 소유권 결론은 관계에 맞는 비밀의 지식이며 그 비밀의 누출 방지나 현실 입력의 진실성까지 뜻하지 않는다.

증명: 전이와 감사 결합. 추출·결합·포함 관계·관련 충돌·복호화 계약의 실패 합집합을 Bad라 두면 $\Pr[\mathrm{Bad}] \le \epsilon_B$다. 그 밖에서 수락 순서로 귀납한다. 추출 입력의 포함 증인은 이전 실제 등록 객체를 가리킨다. 생성 목록의 개방값과 다르면 계산적 결합성의 명시적 충돌 쌍이다. 따라서 추출 증인의 타입·정수·소유권·정책 관계가 바로 최초 생성 값에 적용된다. 계산적 결합성을 모든 수학적 증인의 유일성으로 해석하는 것은 아니다.

Note의 생성·소비 개방값은 같은 $cm, owner$를 포함한다. 단사성으로 소유 비밀도 같아 nf가 같다. Voucher는 결합된 같은 개방 난수에서 $rvnf$를 얻으므로 인수·회수도 동일하다. 다른 같은 타입 객체의 식별자 중복은 서로 다른 참조가 포함된 정규 해시 입력의 충돌이다. 이에 따라 현재 typed spent/status 검사가 바로 실제 객체에 적용된다. 중복 입력 검사와 원자적 소비 기록은 반복 계상과 경합 재소비를 거부한다. 과거 membership root는 현재 상태 검사를 대체하지 않는다.

감사 관계는 이 실제 입력·출력의 부모·미래 식별자를 같은 증인으로 암호화한다. 고정 키·문맥·슬롯과 적대적 난수의 복호화 정확성으로 감사자는 그 평문을 얻는다. 다른 문서 해시·정책·논스를 기존 등록 Claim에 붙여 유효 판정을 받으면 Claim 결합 해시의 충돌이다. 따라서 실패 합집합 밖에서는 BadSem이 없고, 같은 나쁜 사건 밖에서 추적·차단을 분석할 수 있다. 아래 두 보조논증으로 정리 2의 나머지 결과를 보인다.

실제 그래프와 추적 보조논증. 생성 목록과 typed 식별자 역대응으로 실제 입력을 고정하고, 객체에서 실제 소비 이벤트로, 이벤트에서 전체 출력으로 간선을 잇는다. 생성이 소비보다 앞서고 생성이 유일하므로 DAG다. 이를 감사 암호문이나 반환 결과로 정의하지 않는다. 앞의 전이 논증에서 제외한 나쁜 사건 밖에서 TraceForward가 정상 반환하면, 그 결과는 H_t의 지정 시작점에서 도달한 소비 이벤트의 모든 출력을 전개하는 후속 그래프 및 그 미소비 회계 증표·미해결 이전 증표 집합과 일치한다. 단일 객체 시작은 해당 객체에서 시작하고, 기록 시작은 그 기록의 모든 출력에서 시작한다. 기록 시작의 후속 결과에는 seed 기록 자체와 seed 출력 간선을 추가하지 않으므로 Exit 시작은 빈 결과다. 선행 기록 시작은 그 기록과 직접 출력·출력 간선을 포함한 뒤 부모를 거슬러 올라간다. 재귀 중 읽은 다른 producer의 sibling은 넣지 않는다. 이는 단일한 event reachability 정의와 다르다. 합류한 소비 이벤트의 다른 부모에 대한 선행 그래프까지 자동 포함하는 명제는 아니다.

이유는 시작점으로부터의 경로 길이에 대한 귀납으로 설명할 수 있다. 실제 출력과 결합된 미래 식별자로 조회하므로, 소비 기록이 0이면 정확히 해당 시점의 미소비 객체이다. 0이 아니면 불변 소비 기록이 유일한 실제 소비 이벤트를 가리키며, 타입과 공개 입력을 확인한 뒤 그 소비 이벤트의 모든 출력을 전개한다. 이 과정을 반복하면 정의된 후속 경로를 빠뜨리지 않는다. 방문 기록은 중복 전개를 줄이되 도달 간선은 보존해야 한다. 제품 주장과 종료는 정의된 종단이며, 유한 그래프와 자료 가용성 아래에서 탐색이 끝난다. 선행 추적도 실제 부모의 결합과 불변 생성 기록 조회에 대해 같은 방식으로 설명할 수 있다. 자료 누락 시의 실패는 이 정상 반환 성질과 양립하며 무조건적인 가용성을 의미하지 않는다.

형식적으로 공격자가 수락 이력 뒤 확정 prefix·유효 시작점·방향을 고르고 자료의 누락·오류를 유발하게 한다. 인증된 조회는 그 prefix의 실제 값 또는 오류만 제공하고 감사자에게 유효한 키를 준다. 성공 결과가 실제 생성 목록의 위 그래프·경계·종단과 다르면 공격 성공이다. 앞의 귀납은 같은 나쁜 사건 밖에서 이를 배제하므로 실패 확률은 ϵ_B 이하다. 정상 종료는 자료 가용성에 별도로 조건부이며 나쁜 사건 밖에서 성립한다. 분석 게임은 나쁜 사건에서 실패를 기록하고, 그 밖에서만 목표 그래프를 비교한다. 항상 실패하는 절차를 정확한 감사로 취급하지 않는다.

이 논증은 검사 생략의 영향을 드러낸다. 출력과 무관한 식별자를 암호화할 수 있으면 추적은 다른 객체의 소비 여부를 조회할 수 있고, 인증되지 않은 0 응답을 받아들이면 이미 소비된 객체를 미소비 경계 집합의 원소로 잘못 분류할 수 있다. 일부 소비 경로가 상태 검사를 생략하면 정확한 추적과 동결만으로 그 경로의 소비를 막을 수 없다. 이는 각 검사의 역할을 설명하는 모델 반례이며 구체 구현에서 그러한 취약점이 발견되었다는 보고는 아니다.

전체 경계 차단의 보조논증. T를 식 (21)와 같이 H_t의 미소비 회계 증표와 미해결 이전 증표로 이루어진 정확한 미소비 경계 집합 전체에 대응하는 대상으로 두고, $H_r \ge H_t$를 확정된 공통 확인 시점이라 하자. 식 (22)를 만족하는 조건은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$T \neq \varnothing, \qquad \forall t \in T : \ \mathrm{Blocked}_{H_r}(t). \tag{25}$$

여기서 Blocked는 해당 시점에 미소비이면서 동결 또는 사용 금지 상태인 경우에만 참이다.

같은 나쁜 사건 밖에서 식 (25) 아래에서는 H_t와 H_r 사이에 시작점의 후속 경로를 새로 소비하는 전이가 수락되지 않았다. 또한 H_r 이후에도 T의 차단 상태가 유지되는 동안 그 경로의 추가 소비는 수락되지 않는다.

첫 번째 결론에 반하는 전이가 있었다면, H_t 이후 최초의 그러한 전이는 H_t의 미소비 경계 집합에 속한 한 객체를 소비해야 한다. 그러면 그 객체의 불변 소비 기록은 H_r에 0일 수 없으므로 식 (25)에 모순이다. 두 번째 결론에서도 최초의 추가 소비는 차단된 미소비 경계 집합의 객체를 입력으로 필요로 한다. 모든 소비 경로가 현재 상태를 검사하므로 그 전이는 거부된다. 다른 정상 입력과의 병합이나 가공도 차단된 입력 하나의 검사를 피할 수 없으며, 이미 종단인 제품 주장과 종료는 추가 소비 경로를 만들지 않는다.

완료 출력 게임에서는 공격자가 합법적 전이·상태 변경의 스케줄과 자료 오류를 고르고 신뢰된 상태 관리자가 실제 AuditAndFreeze를 실행한다. 이후 이벤트까지 다항 예산에 포함하며, H_r은 사용한 관찰·영수증을 반영하는 같은 확정 이력의 공통 시점이다. $\Pr[\text{완료 반환} \wedge (\text{완료 술어 거짓 또는 차단 함의 위반})] \le \epsilon_B$이다. 나쁜 사건 밖에서는 추적 보조논증의 정확한 대상과 인증된 완료 검사에 위 귀납을 적용할 수 있기 때문이다. 이는 공동 사건의 비조건부 상계이며 완료에 조건을 건 실패 확률 상계라고 주장하지 않는다.

이 충분조건이 사용 차단의 모든 가능한 방식에 대한 필요조건은 아니다. 예를 들어 T의 객체가 종료로 소진되면 이 실행은 전체 완료를 보고할 수 없어도 그 객체에서 남은 소비 경로는 없을 수 있다. 다른 대응 실행이 이미 후속 객체를 차단한 경우도 원래 T의 완료와 구분해야 한다. 따라서 INCOMPLETE를 곧바로 "현재 소비 가능한 후속 객체가 반드시 존재함"으로 해석하

지 않는다. T가 빈 경우에도 프로토콜은 전체 완료와 구분하여 NO_LIVE_TARGETS를 반환한다.

정리 2의 통합 결론. 전이·추적·완료 논증은 같은 전체 실행의 나쁜 사건을 제외한다. 그 밖에서는 실제 생성 값에 대한 전이가 유효하고, 추적의 성공 결과가 정확하며, 거짓 완료와 차단 유지 중 후속 소비가 모두 배제된다. 그러므로 통합 게임의 실패도 이 하나의 나쁜 사건에 포함되어 식 (24)를 만족한다. 세 실패 상계를 독립 사건처럼 세 번 더하지 않는다. □

경합과 완료 판정의 반례. 서로 다른 시점의 성공 관찰. $T = \{a, b\}$에 대해 먼저 a만 동결하고, a를 해제한 뒤 b만 동결했다고 하자. 두 객체 각각에는 동결 성공 영수증이 있지만 둘이 동시에 차단된 시점은 없을 수 있다. 따라서 과거의 객체별 성공을 단순 합산하여 현재 전체 완료를 보고할 수 없다. 공통 H_r에서 미소비와 상태를 확인하는 조건은 이 반례를 배제한다. 이는 해제 가능한 동결을 포함한 본 절차의 조건이다. 모든 차단이 되돌릴 수 없는 사용 금지이고 인증된 관찰을 이후 공통 원장 상태로 정당하게 확장할 수 있다면 다른 확인 절차도 가능하므로, 모든 프로토콜에 동일한 재조회가 필수라는 일반 명제는 아니다.

대상 축소와 소비 경합. a가 동결 전에 소비되어 새 미소비 객체 a'를 만들었는데 a를 실행 결과에서 제거하고 b만 확인하면, a'의 차단 여부와 무관하게 거짓 전체 완료를 보고할 수 있다. 본 절차는 T를 고정하고 a의 소비 결과를 남기므로 이를 허용하지 않는다. 유효한 소비가 동결보다 먼저 원장에 수락되면 해당 실행의 전체 완료는 성립하지 않으며, 새 기준 시점의 추적으로 후속 상태를 조사해야 한다. 실행 자체는 유한 확인 한도 뒤 INCOMPLETE로 끝날 수 있다. 이는 전체 완료의 보장 부재이지 모든 가능한 대응 방식의 종료 불가능성 정리가 아니다.

차단 사실과 운영상 완료. 식 (25)는 디지털 소비를 막는 충분조건이다. AuditAndFreeze는 여기에 정확한 대상·결과 대응과 불명확한 제출의 부재도 요구한다. 따라서 차단에 대한 상태 성질과 실행 전체의 정산된 결과 보고는 구분된다. 이미 발급된 제품 주장의 취소, 물리적 회수, 해제 이후의 계속된 차단은 어느 조건에서도 따라오지 않는다.

감사 데이터 구성의 대안과 한계. 별도로 암호화한 부모 참조와 출력의 미래 식별자를 모두 저장하는 것은 본 설계의 직접 탐색 방식이다. 두 종류의 암호문이 모든 구성에서 기능적으로 필수라고 주장하지 않는다. 예를 들어 관련된 모든 출력 기록과 과거 키 영역의 복호화 키를 확보하고, 공개 입력 식별자에 대응하는 출력의 종류·위치를 식별할 수 있으면, 전체 출력의 미래 식별자를 복호화하여 다음 역색인을 만들 수 있다.

$$M[k(r)] = r, \tag{26}$$

여기서 $k(r)$는 종류를 포함한 객체 r의 소비 식별자이다. 입력 식별자를 이 색인에 대입하면 별도 부모 암호문 없이도 선행 객체를 찾을 수 있다. 이는 식별자의 구별과 전체 관련 자료·키의 가용성에 조건부이며, 누락·중복 대응은 오류로 처리해야 한다.

반대로 전체 부모 참조로 소비 이벤트 역색인을 만드는 것만으로는 아직 소비되지 않은 출력의 미래 식별자가 자동 주어지지 않는다. 소유자 협력 없이 현재 객체의 상태를 변경하려면 그 집행 식별자를 확보하는 별도 수단이 필요하다. 이 비교는 직접 탐색과 전역 색인이라는 구성 선택을 설명할 뿐, 측정되지 않은 비용이나 효율 우월성을 뜻하지 않는다.

9.3 프라이버시(Privacy)

두 키 암호화의 기밀성 보조정리. 기밀성 이득은 두 실험에서 공격자가 1을 출력할 확률의 차이로 정의한다. 독립적으로 생성한 A/B 공개키와 설정 전에 고정한 $K-1$개 이하의 위원회 조각을 공개한다. 공격자는 같은 길이 감사 평문 쌍을 적응적으로 선택하고 한쪽의 정직한 암호문 및 W_B를 받는다. SK_B, 복호화·키 복구와 challenge wrapper의 부분 복호화 질의는 제공하지 않는다. 인코딩 길이는 고정되고, 같은 길이의 공개 계산 가능한 유효 dummy가 있다. 공개 descriptor와 인증은 각 환원에서 재현 가능하며, 숨은 키 일치에 대한 별도의 비시뮬레이션 증거를 포함하지 않는다. 표준 다중 메시지 공개키 암호와 정적 조각 노출의 임계 암호 게임을 사용한다[16].

보조정리 (두 키 암호화). TE의 해당 CPA 이득을 ϵ_A, 데이터 PKE의 다중 메시지 CPA 이득을 ϵ_D라 하면 이 게임의 이득은 $2\epsilon_A + \epsilon_D$ 이하이다.

증명. 먼저 W_B를 실제 SK_B 대신 dummy의 암호화로 바꾼다. TE 환원은 B 키쌍을 스스로 생성하므로 두 평문을 안다. 다음 데이터 암호문을 반대편 평문으로 바꾼다. PKE 환원은 받은 PK_B의 SK_B를 몰라도 이미 dummy인 wrapper를 생성할 수 있다. 마지막으로 실제 키 wrapper를 복원한다. 세 변화의 삼각 부등식이 결론이다. 두 독립 키를 쓰므로 이 구조 자체에 자기 키 암호화 가정을 추가할 필요는 없다. 이 결과는 다른 공개 필드의 비밀성이나 외부 키 전달 서비스의 인증·강건성을 증명하지 않는다. □

원장 구별 게임과 충분조건. 전체 원장의 비밀성에는 커미트먼트·소비 식별자·proof의 공동 분포도 필요하다. 특히 Voucher는 같은 개방 난수를 commitment와 resolution secret에 사용하므로 개별 hiding와 PRF의 이름만으로 그 합성을 결론 내리지 않는다. 다음은 현재 수식에 대한 명시적 충분조건이다. 구체 해시·회로의 검증 완료를 뜻하지 않는다.

Note/Voucher commitment, resolution secret과 두 소비 식별자의 hash domain을 독립된 고전적 무작위 오라클로 모형화한다. 출력 영역의 크기는 최소 2^{λ}, 개방 난수와 정규 소유 비밀의 독립 균등 영역은 최소 2^{κ}이고 κ는 λ에 선형으로 증가한다. 소유 비밀 재사용은 허용하되 이 게임에서 소유 비밀·개방값·별도 공개 OwnerKey는 제공하지 않는다. 공개 caller·서명키 등은 보호 비밀과 독립이다. 두 키 보조정리의 암호 가정과 함께, 이 공동 오라클 모형에서 보조 입력에 안전한 다중 정리 ZK 및 모든 정규 statement에서 종료하는 PPT SimProof(td, x)를 가정한다.

공격자는 공개 설정을 본 뒤 두 의미적 이력 h_0, h_1을 고른다. 이력은 회계 값·소유자 이름·연결을 지정하지만 비밀·난수를 지정하지 않는다. 공개 누출 L이 같아야 한다. L은 종류·정책· scope·타입·입출력 수·순서·sibling 관계·caller·시간·기한·root의 prefix 위치·암호문 길이·공개 Claim의 문서 해시와 논스 의미다. 공개 객체와 소비 식별자의 각 typed label, producer/index 구조와 동일성 패턴도 포함한다. 비공개인 생성 참조에서 미래 식별자로 가는 대응은 L에서 자동 연결하지 않는다. 원시 바이트가 같아야 한다는 요구는 아니다.

선택한 이력은 독립 정직 난수로 실현되며, 우연한 충돌 외에는 그 난수에 따른 선택적 수락·비트 조건·재표본화를 요구하지 않는다. 관측자는 모든 공개 원장·암호문·증명을 보고 공개 오라클 질의를 수행하지만, 참여자 부패·개방값 공개·능동 제출·복호화 또는 보호 관계의 감사·상태 공개 질의는 받지 않는다.

위원회 노출은 설정 전 고정한 $K-1$개 이하로 유지한다.

정리 3 (Privacy). 위 게임에서 전체 proof의 ZK 이득을 ϵ_Z라 하면

$$\mathsf{Adv}_{\mathsf{hist}} \le 2(\epsilon_Z + \epsilon_A + \epsilon_D + \epsilon_{\mathsf{RO}}). \tag{27}$$

객체 수 n, 소유자 수 u, 외부·시뮬레이터의 관련 질의 수 Q에 대해 $\epsilon_{\mathsf{RO}} = O((n+u+Q)^2/2^{\min(\kappa,\lambda)})$의 보수적 상계를 사용할 수 있다. 구체 보안 비트나 성능 수치가 아니다.

증명. 각 이력에서 먼저 참인 공개 문장의 proof를 ZK 시뮬레이터로 바꾼다. 다음 두 키 보조정리의 순서로 wrapper와 감사 평문을 dummy로 치환한다. 마지막으로 숨은 commitment와 미래 식별자에 독립 무작위 label을 배정하되 공개 재사용·동일성은 보존한다. Note commitment 입력에는 숨은 개방 난수가, nf 입력에는 소유 비밀이 필요하다. 같은 비밀을 재사용해도 다른 cm는 다른 오라클 입력이다. Voucher의 두 domain은 같은 개방 난수에 의존하나 resolution secret은 별도 균등 값이다. 그 개방 난수 또는 resolution secret을 맞히기 전에는 공동 오라클 표와 독립 label을 같은 분포로 결합할 수 있다.

비밀을 받지 않은 외부·시뮬레이터의 첫 숨은 입력 질의와 관련 충돌을 나쁜 사건으로 두면 균등 비밀 추측 및 birthday 상계가 ϵ_{RO}를 준다. 그 밖의 root/index와 암호문 문맥은 공개 label의 함수다. 마지막 분포는 동일 L과 독립 키·label로만 정해지므로 양쪽 hybrid의 삼각 부등식으로 정리가 따른다. 암호문 치환 후 statement가 거짓이어도 ZK를 다시 적용하지 않는다. 각 환원은 total PPT SimProof(td, x)를 효율적 후처리로 실행할 뿐 중간 원장의 유효성을 주장하지 않는다. □

이 정리는 일반 참여자 프라이버시 전체와 다르다. 소유 비밀을 공개하면 그 비밀로 과거·미래 Note 식별자를 대입할 수 있고, Voucher opening을 아는 송·수신자는 그 해결 식별자를 안다. 부패 참여자의 지식, 적응적 공개, 공개 OwnerKey를 허용하는 확장과 실제 hash/증명계의 공동 모형 적합성에는 별도의 증명이 필요하다.

X 재현 가능한 모델 사례 검증

10.1 검증 대상과 독립 비교 방법

앞 절의 일반 논증과 별도로, 객체·감사 기록·집행 식별자의 연결을 유한한 실행 사례에서 검사하였다. 보조 자료의 Python 3 프로그램 `model_check.py`는 입출력 타입, 정수 회계, 유일 소비 기록과 감사 배열을 표현하는 기호 모델이다. 암호문은 평문의 타입·위치 대응으로 추상화하고, 식별자는 서로 구별되는 기호로 둔다. 암호화·영지식증명·역할 인증·RPC 인증을 구현한 프로그램은 아니다. 정책 선택, 문서 결합과 키 전달의 실제 집행도 이 검사 범위 밖이다.

검사할 추적 알고리즘은 생성 기록 색인, 감사 평문 슬롯과 타입별 소비 색인을 읽는다. 독립 기대값은 같은 사례의 원래 입력·출력 목록에서 만든 간선 집합에 고정점 도달 계산을 적용하여 구한다. 이 계산은 감사 슬롯이나 소비 색인을 읽지 않는다. 두 경로가 반환한 객체·이벤트 정점, 간선과 타입별 미소비 집합을 대조한다. 이는 추적 결과를 그대로 기대값에 복사하는 검사와 구분된다. 유효 관계의 가정 자체나 모든 가능한 이력에 대한 암호 보안을 입증하는 검사는 아니며, 공통 사례 자료의 오류 가능성도 남는다.

네 사례군은 생산·이전·가공·발급, 분기 후 재합류·종료, 이전 증표 회수, 질량 0 출력의 탄소 배분이다. 각 사례의 비어 있지 않은 모든 접두 이력에서 존재하는 모든 객체와 이벤트를 시작점으로 선행·후속 추적을 대조하였다. 총 334개 추적 비교에서 두 계산의 정점·간선·미소비 집합이 같았다. 이는 선택한 네 그래프 안의 시작점·시점에 대한 결과이며, 모든 그래프나 모든 가능한 상태 변화의 전수 검증은 아니다.

모델과 독립 계산은 record 시작을 통상 event reachability로 처리하므로 규범의 시작점 규칙 전체와는 다르다. 예를 들어 *Entry* $e \to a$에서 모델의 후속 결과는 e, a와 출력 간선을 포함하나 규범은 a만 포함한다. 선행 record 시작에서는 모델이 e만 포함하나 규범은 e, a와 출력 간선을 포함한다. 따라서 334건은 이 두 모델 계산의 일치이며 추적 보조논증의 규범상 시작점 처리 전체를 검증한 수치가 아니다. 정리의 증명과 이 제한된 검사 결과를 구분하고 기존 프로그램·수치를 보존한다.

10.2 생산·이전 후 사후 대응 사례

Fig. 1는 입력 A의 인정 근거가 이력 생성 후 문제로 지정된 가상 사례다. A의 $(q, a, e) = (12, 6, 12)$를 같은 값 $(6, 3, 6)$의 B, C로 분할한다. B를 전량 이전하고 운송 탄소 2를 더하면 이전 증표 $V = (6, 3, 8)$과 잔여 회계 증표 $Z = (0, 0, 0)$가 생긴다. 수신자는 V를 같은 회계 값의 D로 인수한다. 별도 등록한 $X = (2, 1, 2)$와 D를 가공하고 공정 탄소 1을 더하여 일반용 $E = (7, 4, 11)$과 폐기물 $W = (1, 0, 0)$를 만든다. 다른 분기의 C는 이미 제품 주장 K로 발급되었다고 둔다.

이 시점에 A에서 후속 추적을 하면 Z, E, W가 전체 미소비 대상이다. X는 합류한 이벤트의 다른 부모이므로 후속 추적이 그 선행 경로를 역으로 확장하지 않는다. K는 감사 결과의 종단으로 남지만 상태 변경 대상은 아니다. Z는 질량이 0이고 W는 폐기물이지만 종료로 소비할 수 있어 대상에서 제외하지 않는다. 셋을 차단하면 E의 추가 가공·이전·발급 및 Z, W의 종료도 현재 상태 검사에서 거부된다. 이와 별도로 등록한 정상 객체 Y는 차단 대상에 포함되지 않는다.

기준 시점을 V의 인수 이전으로 옮기면 대상은 C, V, Z이다. 그 이후 V의 인수가 동결보다 먼저 수락되면, 이전 기준의 실행은 V를 제거하여 완료를 보고하지 않고 소비 경합으로 남긴다. 새 기준의 후속 감사는 D 이후의 현재 대상을 조사한다. 이 사례는 사후 대응이 이미 발급된 모든 DPP를 철회한다는 의미가 아니라, 남아 있는 생산·이전 회계 분기의 다음 사용을 제한한다는 범위를 보여 준다.

10.3 실패 사례와 검사 결과

Table 5는 동일 모델에서 실행한 추가 검사를 요약한다. 모든 소비 이벤트 종류에 대해 유효한 사례의 입력 하나를 동결 또는 사용 금지 상태로 바꾸어 해당 소비가 거부되는지 확인했다. 인수·회수는 같은 이전 증표의 동일 식별자를 사용하며, 어느 경로를 먼저 수락해도 다른 경로를 같은 상태에서 다시 수락할 수 없었다. 불명확한 제출, 대상 누락, 부분 동결과 소비 경합은 전체 완료로 판정되지 않았다. 오류를 삽입한 감사 조회는 실패로 끝났으며, 자료가 없다는 응답을 미소비라는 인증된 응답으로 대체하지 않았다.

완료 검사는 소비·상태 전이를 실제로 순서대로 적용하고 각 시점의 상태를 보존하는 별도 이력 모델에서 수행했다. 감사 실행의 대상과 H_t는 추적을 수행한 스냅샷에 고정하며, 결과의 관찰 시점과 H_r도 같은 이력에서 얻는다. 예를 들어 H_8의 대상 $\{E, W, Z\}$를 차례로 동결하면 H_{11}에서 완료할 수 있지만, 같

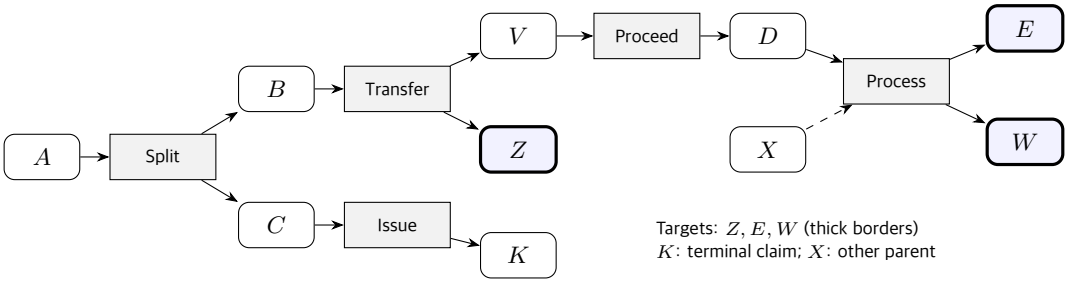


Fig. 1. Worked accounting flow after accepted production and transfer. The dashed edge is an actual input edge outside the forward traversal from A; the figure shows it only to explain the process accounting.

Table 5. Symbolic checks and their observed outcomes

Case	Outcome in the finite model
All fixture starts and prefixes	334 exact graph/frontier matches
Join, backward sibling, other parent	Reachable edges retained; unrelated branches excluded
Voucher resolution order	First consumption excludes the competing path
Frozen/revoked input	All eight consuming event kinds rejected
Missing/mistyped audit data	Trace failure
Partial, omitted or pending result	Incomplete response
Race or incompatible checkpoint	Incomplete response
Zero-mass carbon residual	Permitted accounting counterexample
Owner-secret alias	Identifier-invariance countermodel

은 대상을 존재 이전인 H_1에서 완료했다고 보고할 수는 없다. 다른 실행에서 E를 동결하고 해제한 뒤 W, Z를 동결하면 세 성공 영수증이 있어도 전체가 동시에 차단된 스냅샷이 없었다. 이 실행은 미완료로 남고, E의 재동결 제출을 실제 수락한 뒤에만 완료로 바뀐다. 상태 변경 로그를 별도로 재생하여 저장된 상태와도 대조하였다. 이 로컬 시점 연결은 외부 합의·RPC 인증의 구현이나 모든 경합 순서에 대한 전수 검증을 대신하지 않는다.

전체 407개 확인 항목에는 334개 추적 대조, 선택한 실패 사례와 순차 상태·경합 실행, 소비 상태 검사와 두 인터페이스·회계 반례가 포함된다. 반례의 "통과"는 취약한 조건이 안전하다는 뜻이 아니라, 주장한 허용 실행 또는 가정 누락의 결과가 재현되었다는 뜻이다. 예를 들어 질량 0 출력에 탄소 잔여가 귀속되는 사례는 XI절의 한계와 동일한 값으로 재현된다.

보조 자료에는 사례 정의, 프로그램, 실행 명령과 원시 JSON 결과를 포함한다. `python3 model_check.py --output results.json`으로 재실행할 수 있다. 실행은 무작위 표본을 사용하지 않으며, 결과에는 소스 해시와 각 확인 항목을 남긴다. 이 결과는 구체 암호 방식, 실제 회로·계약·클라이언트의 적합성, 성능이나 외부 자료의 진실성을 입증하지 않는다. 또한 같은 의무를 구현한 조합 기준선 $C^\star$가 같은 검사를 통과하는 것과 양립한다.

XI 적용 범위와 남은 검증 과제

11.1 디지털 회계와 실제 제품의 경계

zkDPP의 검증 대상은 원장이 수락한 디지털 전이와 제출 값의 관계이다. 초기 등록과 실제 측정의 진실성, 공정 수행, 재료 적합성, 물리적 제품과 문서의 연결은 외부 신뢰에 의존한다. 자산 역할은 후속 연산의 허용 범위를 구분하며 물질 종류를 증명하지 않는다. 가공이 문서 해시를 바꿀 수 있다는 사실도 물질의 물리적 전환을 증명하는 것은 아니다.

탄소는 수용한 초기 값과 이후 운송·공정 증분을 배분한 회계값이다. 초기 등록의 기본값 0은 등록 전 배출이 없었다는 증거가 아니고, 명세가 모든 생애주기 배출 항목을 자동 포함하는 것도 아니다. 폐기물의 $a = e = 0$과 종료 전용 소비는 참조 회계 규칙이다. 이를 실제 폐기물의 환경 영향이 없다는 판단으로 확장하지 않는다. DPP 검증 역시 선택된 세 필드와 제품 주장을 결합하며, 문서 전체의 정확성이나 규제·인증 체계 전체의 준수를 보장하지 않는다.

디지털 회계 내부에서도 개별 전이의 합계 보존과 최종 제품군의 탄소 귀속은 구분해야 한다. 식 (19)에서 첫 일반용 출력의 질량이 0이어도 반올림 잔여를 받기 때문이다. 예를 들어 승인된 $(m, n) = (1, 3)$ 정책에서 입력이 $(q, a, e) = (2, 2, 1)$, 질량 손실과 공정 증분이 0이고 세 출력이 모두 일반용이라고 하자. 출력 질량 $(0, 1, 1)$과 크레딧 $(0, 1, 1)$에 대응하는 탄소는 $(1, 0, 0)$이다. 각 전이 관계는 만족하지만 첫 출력을 종료하면 양의 질량 출력의 탄소 합은 0이 되며, 그 출력은 $\tau_R = 1, \tau_C = 0$인 발급 조건도 만족한다. 이는 물리 측정의 오류가 아니라 참조 정수 배분 규칙이 허용하는 실행이다. 따라서 본 구성의 발급은 현재 객체의 승인된 정책 조건을 의미하며, 경로에 불변인 탄소 집약도나 배분 조작 저항성을 보장하지 않는다. 이 사례를 금지하려면 질량 0 출력과 잔여 배분에 관한 추가 정책이 필요하다. 본 논문은 기존 규칙을 바꾸어 이 한계를 숨기지 않으며, X절의 재현 사례에 포함한다.

11.2 감사와 사용 차단의 경계

후속 추적은 도달한 소비 이벤트의 모든 출력을 포함하므로, 문제 시작점의 디지털 의존 흐름을 차단 대상으로 포착하는 방식이다. 그러나 실세계 오염 전파의 강도나 제품별 피해 여부는 판정하지 않는다. 문제 시작점의 선택과 차단 승인은 신뢰된 주체의 판단으로 남는다. 권한 기관의 악의적 행동에 대한 암호학적 책임 추적도 포함하지 않는다.

동결은 현재 미소비 회계 증표와 미해결 이전 증표의 프로토콜상 추가 소비를 막는 조치이다. 이미 완료된 소비를 되돌리거나 발행된 제품 주장을 철회하지 않는다. 물리적 유통 중단을

원장 상태 변경만으로 강제하는 것도 아니다. 감사 중 생성된 새 파생 객체는 후속 기준 시점에서 다시 조사해야 하며, 한 실행이 모든 미래 파생 객체를 원자적으로 봉쇄한다고 주장하지 않는다.

11.3 구체화해야 할 배포 설정

정리 1-3은 명시한 추상 계약과 원장 모델의 결과다. 특히 정리 3은 참여자 비밀·개방값이 공개되지 않는 정직한 이력의 수동 관찰자에 대한 무작위 오라클 모형의 증명이다. 이를 부패 참여자, 적응적 공개 또는 모든 실제 해시·증명계의 보안으로 확대하지 않는다. 실제 증명계의 추출 권한·분포 보존과 공동 ZK 모형, 암호화의 유효 난수 영역 및 키·문맥 계약이 충족되는지 별도의 구성 대응이 필요하다.

명세의 추상 인터페이스를 구현하려면 다음을 일관되게 고정해야 한다. 암호 방식과 보안 수준, 곡선·유한체·해시, 정규형과 난수 영역, 수치 단위·배율·비트 수 상한, 교차곱과 합계의 범위, 증명계 초기 설정과 키·공개 입력 순서가 필요하다. 두 키의 역할은 식 (1)로 정하며, 감사 데이터 암호와 임계 키 보호의 구체 방식·보안 조건, 위원회의 K, N, 인증된 키·암호문 대응과 문맥 인코딩, 초기 비밀 사본 취급 및 외부 키 전달, 키 교체를 지원할 경우의 과거 키 처리, 포함 관계 트리 인코딩, 지원하는 가공 형상과 정책 상수도 같은 배포 설정에 포함된다.

운영 측면에서는 역할 인증과 적용 범위 자격증명, 블록 높이 기반 에포크 함수와 허용 기한, DPP 필드 추출 규칙, 확정성 및 인증된 과거 상태 조회, 감사 자료 보관과 트랜잭션 확인 한도를 정해야 한다. 이 값을 트랜잭션마다 증명자가 임의로 선택하게 해서는 안 된다. 기존 상태나 암호문의 해석을 바꾸는 변경에는 명시적인 배포·호환 규칙이 필요하다.

11.4 구현 및 실행 근거의 범위

명세만으로 회로, 스마트 계약, 클라이언트가 위 조건을 실제로 집행한다고 판정할 수는 없다. 적합성을 확인하려면 아홉 이벤트의 정상 경로와 함께 잘못된 소유권·문서·입력 중복·회계 범위·정책·상태·기한의 거부 근거가 필요하다. 생성 때 암호화한 미래 식별자와 실제 소비 식별자가 일치하는지도 실행으로 대조해야 한다.

감사에서는 분기·합류·중복 도달의 정확한 정점·간선 집합과 미소비 경계 집합, 제품 주장·종료 종단과 기준 시점 격리, 누락 자료의 실패 처리가 검증 대상이다. 동결에서는 실제 추적 결과가 반환한 전체 대상으로 상태 변경을 실행하고, 부분 실패와 소비 경합을 유지하며 공통 H_r에서 결과를 확인해야 한다. 차단된 객체의 후속 소비 거부와 무관한 정상 객체의 소비 허용을 함께 확인할 필요가 있다. X절은 이 중 선택한 생애주기·추적·완료 사례를 기호 모델에서 검사한다. 그 결과와 실제 회로·계약·클라이언트의 적합성 검증은 구분하며, 후자는 본 논문에서 수행하지 않았다.

XII 결론

본 논문은 비공개 공급망 회계에서 사후 지정된 문제 입력의 후속 사용을 제한하기 위한 zkDPP 구성을 제시하였다. 감사가 복원하는 실제 관계와 원장의 소비 검사가 사용하는 식별자를 연결하고, 분기·합류 뒤 도달하는 전체 미소비 객체를 대상으로 추적·상태 변경· 완료 확인을 정의하였다. 이 구성은 기존의 비공개 전이, 감사 암호화와 동결 기법을 생산·유통 객체의 생애주기에 적용한 것이다.

조건부 증명은 정확성·건전성·프라이버시 세 성질로 구성하였다. 정확성은 정상 조건에서 전이·공개 검증·추적·동결이 기대 결과를 내는지를, 건전성은 실제 생성 값과 다른 전이나 잘못된 추적 성공· 차단 완료를 받아들이게 할 수 있는지를 다룬다. 두 키 암호화의 기밀성은 원장 프라이버시의 보조정리로 사용하였다. 프라이버시 결과는 무작위 오라클 모형과 비밀·개방값 공개가 없는 정직한 이력에 한정한다. 불변 소비 기록, 인증된 시점 조회와 모든 소비 경로의 상태 검사가 각각 어떤 역할을 하는지 설명한다. 정확한 미소비 경계 집합 전체가 공통 시점에 미소비·차단 상태라면, 차단이 유지되는 동안 그 집합을 통한 추가 소비는 거부된다. 반면 개별 동결의 성공 기록, 과거 시점의 정확한 추적 또는 일부 대상의 차단만으로 전체 실행의 완료가 따라오지는 않는다. 따라서 추적 정확성, 차단 상태와 완료 보고를 구분해야 한다.

기호 모델에서는 네 사례군의 비어 있지 않은 각 접두 이력에서 모든 기존 시작점에 대한 334개 추적 결과를 독립 그래프 계산과 대조하였다. 이 모델의 record 시작 규칙은 규범의 seed 처리와 다르므로, 그 일치를 규범 알고리즘 전체의 적합성 증거로 사용하지 않는다. 선택한 누락·부분 처리·경합 사례와 모든 소비 이벤트 종류의 차단 상태 검사도 재현하였다. 질량 0 출력으로 탄소 반올림 잔여가 이동하는 허용 실행은 개별 회계식의 보존이 최종 제품군의 탄소 귀속을 자동 보장하지 않음을 보여준다.

이 결과의 범위는 수락된 디지털 객체와 명시한 신뢰·원장 모델이다. 입력 증빙의 진실성, 이미 발급된 제품 주장의 취소와 물리적 회수는 외부 문제로 남는다. 구체 암호 프로필의 보안과 회로·계약·감사 클라이언트의 적합성은 별도로 검증해야 한다. 후속 평가에서는 그 검증과 함께 자료·키 가용성, 소비 경합 및 실제 배포 비용을 확인할 필요가 있다.

References

[1] European Parliament and Council of the European Union. Regulation (EU) 2023/1542 of 12 july 2023 concerning batteries and waste batteries. Official Journal of the European Union, 2023. Articles 77--78 and Annex XIII; EUR-Lex.

[2] Matthias Babel, Claus Guthmann, Marc-Fabian Körner, Tobias Kranz, and Jens Strüker. Human-centric digital product passports: Enabling verifiable information sharing for sustainable consumption through wallet-based identity management and zero-knowledge proofs. In *Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences*, pages 4387--4396, 2025. DOI.

[3] Chibuzor Udokwu and Stefan Craß. Zero-knowledge proof extensions for digital product passports in sustainability claims reporting and verifications. *Electronics*, 15(4):745, 2026. DOI.

[4] Shubham Sahai, Nitin Singh, and Pankaj Dayama. Enabling privacy and traceability in supply chains using blockchain and zero knowledge proofs. In *2020 IEEE International Conference on Blockchain*, pages 134--143. IEEE, 2020. DOI.

[5] Espresso Systems. Specification: Configurable asset privacy. Protocol specification, 2022. Release 2022-03-04, revision b4e67cb; Online source.

[6] Dongyu Cao, Bixin Li, Huijie Zhang, Yong Wang, and Lulu Wang. ZKVeil: A privacy-preserving compliance verification scheme for blockchain-enabled supply chain transactions. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 21:1858--1873, 2026. DOI.

[7] Christina Garman, Matthew Green, and Ian Miers. Accountable privacy for decentralized anonymous payments. In *Financial Cryptography and Data Security*, volume 9603 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 81--98. Springer, 2017. FC 2016; DOI.

[8] Gweonho Jeong, Nuri Lee, Jihye Kim, and Hyunok Oh. Azeroth: Auditable zero-knowledge transactions in smart contracts. *IEEE Access*, 11:56463--56480, 2023. DOI.

[9] Junhee Lee, Jihye Kim, Hyunok Oh, and Heejin Park. Token-guided flow tracing for auditable zero-knowledge smart contract transfers. *IET Information Security*, 2026(1), August 2026. Article 1765419; DOI.

[10] Josh Beal and Ben Fisch. Derecho: Privacy pools with proof-carrying disclosures. Cryptology ePrint Archive, Paper 2023/273, 2023. ePrint 2023/273.

[11] Kaili Wang, Qinchen Wang, and Dan Boneh. ERC-20R and ERC-721R: Reversible transactions on ethereum. arXiv:2208.00543v3, 2022. Version submitted 10 October 2022; PDF title date 11 October 2022; Online source.

[12] Ankit Sitaula, Md Ashraf Uddin, John Ayoade, Nam H. Chu, and Reza Rafeh. Zero-knowledge proof-based privacy-preserving pharmaceutical traceability and recall using blockchain. *Blockchains*, 4(2), 2026. Article 5; DOI.

[13] Dewi-Tim Davies, Sharif Elias Jacobino, Rudi Nelson Nunes Araújo, Mesbah Sabur, Jordi Robert de Vos, and Syed Nabil Ahmed. Distributed database structures for anonymous information exchange. WO2025056975A1, 2025. Published 20 March 2025; applicant Circularise B.V.; Online source.

[14] Sean Bowe, Alessandro Chiesa, Matthew Green, Ian Miers, Pratyush Mishra, and Howard Wu. ZEXE: Enabling decentralized private computation. In *2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 947--964. IEEE, 2020. DOI.

[15] Alex Luoyuan Xiong, Binyi Chen, Zhenfei Zhang, Benedikt Bünz, Ben Fisch, Fernando Krell, and Philippe Camacho. VeriZexe: Decentralized private computation with universal setup. In *32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23)*, pages 4445--4462. USENIX Association, 2023. Online source.

[16] Dan Boneh and Victor Shoup. A graduate course in applied cryptography. Online textbook, version 0.5, 2020. Sections 11.3.2 and 11.6.2; Author PDF.